SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO – SUPAT

BAHIA GOVERNO DO ESTADO

UESC
P16008
PROJETO ELÉTRICO
CENTRO DE PESQUISA EM BIODIVERSIDADE - CPBIO
ILHÉUS - BA

P16008-UESC -ELE-MC-001-R00

MEMÓRIA DE CÁLCULO
CABOS ALIMENTADORES

00	26/03/19	PI	Emissão Inicial. Para informação.	MNS	MNS	RRB
Rev.	**Data**	**Final.**	**Descrição**	**Por**	**Ver.**	**Apr.**

Código da Finalidade

PR Preliminar **CO** Para Comentários **LE** Liberado para Execução **CC** Conforme Construído
PA Para Aprovação **PC** Para Cotação **LD** Liberado p/ Detalhamento **SB** Substituído
PI Para Informação **PP** Para Compra **CP** Conforme Comprado **CA** Cancelado

ÍNDICE

1. OBJETIVO 3

2. NORMAS, REFERÊNCIA E BIBLIOGRAFIA 3

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA DO PROJETO. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.

4. CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO 3

5. PREMISSAS 5

6. DIMENSIONAMENTO DOS CABOS 6

7. COMENTÁRIOS 48

8. CONCLUSÃO ..... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.

9. ANEXOS 49

1. OBJETIVO

Esta memória de cálculo tem o objetivo de definir os condutores elétricos de baixa tensão (127/220 V) em corrente alternada, para os alimentadores dos painéis elétricos de distribuição do CPBIO, localizado na cidade de Ilhéus -Ba.

2. NORMAS, REFERÊNCIA E BIBLIOGRAFIA

- NBR 5410 – Instalações Elétricas De Baixa Tensão
- Catálogo De Condutores – Baixa Tensão - Prysmian
- Catálogo De Motores De Alto Rendimento – WEG
- CEI IEC 60827-1-1 – Electric Cables – Calculation Of The Current Rating
- NBR 11301 – Cálculo Da Capacidade De Condução De Corrente De Cabos Isolados Em Regime Permanente (Fator De Carga 100%)
- NBR 7286 – Cabos De Potência Com Isolação Etilenopropileno (EPR) Para Tensões De 1 a 35 kV

3. CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO

Para o dimensionamento dos cabos de força foram adotados os critérios descritos a seguir, prevalecendo o que conduzir à seção de condutor mais elevada:

- Capacidade de condução de corrente;
- Queda de tensão em regime e na partida (para motores);
- Nível de curto circuito.

3.1. Capacidade de condução de corrente

A corrente de dimensionamento será obtida a partir da seguinte equação:

$$I_{\dim} = \frac{I_n}{F_t \times F_a \times F_{resist}} \times F_{sobr.}$$

I_{dim} - Corrente de dimensionamento
I_n - Corrente Nominal
F_a - Fator de agrupamento
F_t - Fator de correção de temperatura.
F_{resist} - Fator de resistividade térmica do solo.

3.2. Queda de tensão admissível

A queda de tensão em baixa tensão para regime contínuo, em sistemas trifásicos, será determinada pela equação abaixo:

$$\Delta V = \sqrt{3} \times I \times \left(R \cos\varphi + X sen\varphi\right) \times L$$

ΔV - Máxima queda de tensão admitida em V
L - Comprimento do circuito em km
I - Corrente Nominal em A
X - Reatância indutiva do cabo em Ω/km
R - Resistência ôhmica do Cabo em Ω/km
$\cos\varphi$ - Fator de potência da carga em operação nominal

A queda de tensão em baixa tensão para regime contínuo, em sistemas de corrente contínua, será determinada pela equação abaixo:

$$\Delta V = 2 \times I \times R \times L$$

ΔV - Máxima queda de tensão admitida em V
L - Comprimento do circuito em km
I - Corrente Nominal em A
R - Resistência ôhmica do Cabo em Ω/km

3.3. Capacidade de corrente de curto circuito

$$S \geq \frac{Icc \times (Te)^{1/2}}{0{,}34 \times \left(\log\left(\frac{234 + Tf}{234 + Ti}\right)\right)^{1/2}}$$

S - Área do condutor em mm^2.
Icc - Máxima corrente de curto-circuito na Instalação (kA)
Te - Tempo de duração da falta (seg.)
Tf - Temperatura máxima de curto-circuito (°C)
- 160°C para cabos de PVC
- 250°C para cabos de EPR.

Ti -Temperatura máxima admissível do condutor em regime (°C)
- 70°C para cabos de PVC
- 90°C para cabos de EPR.

Para o dimensionamento dos cabos de força foram observados, também, os seguintes fatores de correção, técnicos e de instalação:

- Condições ambientais (temperatura, umidade etc.);
- Condições de instalação (embutido, aparente, subterrâneo, quantidade de circuitos, agrupamento etc.);
- Solicitações mecânicas (vibração, choques etc.);
- Mínima seção normalizada (curto-circuito nos pontos de suprimento e harmônicos);
- Influências eletromagnéticas ou eletrostáticas;
- Economia;
- Condição de coordenação entre a curva de suportabilidade térmica do cabo e a curva de atuação das proteções contra sobrecorrente e curto.

4. PREMISSAS

- Todos os cabos utilizados deverão ser de cobre.
- Para cabos de baixa tensão com isolação em EPR, utilizou-se fatores de correção de temperatura de 0,91 em linhas não subterrâneas e 0,93 para linhas subterrâneas. Para cabos com isolação em PVC, fatores de 0,87 e 0,89, para linhas não subterrâneas e subterrâneas, respectivamente, conforme tabela 40 da NBR 5410.
- Os cabos de potência, serão unipolares e terão isolação EPR (0,6/1,0kV) e formação de acordo com o tipo de instalação:
- As quedas máximas de tensão permissíveis utilizadas na especificação dos cabos foram:
  - Para alimentadores de motores e cargas estáticas em geral: 3%
  - Para o alimentador principal da subestação e painel de alimentação em geral: 2%
  - Para a partida dos maiores motores nas condições mais críticas: 15%
  - Para os alimentadores de iluminação: 2%
  - Para circuitos de iluminação (entre o painel de luz e o ponto de luz mais distante): 3%.

5. DIMENSIONAMENTO DOS CABOS

5.1 Baixa Tensão

5.1.1 Circuito alimentador do QGBT - ARC

Critério da Capacidade de Condução de Corrente — **QGBT - ARC**

Dados do Cabo / Circuito						
Tensão Nominal do Sistema (Vn):	0,22	kV				
Sistema:	3F					
Potência Nominal (Pn):	225,00	kW				
Corrente Nominal (In):	590,5	A				
Fator de Potência (fp):	1,000					
Rendimento (N):	1,000					
Comprimento do Circuito (L):	60,0	m				
Método de Instalação:	D		→	conforme Tabela	33	- NBR 5410
Correção de Temperatura (Ft):	0,93		→	conforme Tabela	40	- NBR 5410
Correção de Agrupamento (Fa):	1,00		→	conforme Tabela	45	- NBR 5410
Correção de Resist. Térmica Solo (Fresist):	1,00		→	conforme Tabela	41	- NBR 5410
Correção de Sobrecarga (Fsobr.):	1,00					
Resistividade Térmica do Solo:	2,5	K.m/W				
Corrente de Dimensionamento (Idim):	634,92					
Capacidade de Condução de Corrente:	**702**		→	conforme Tabela	37	- NBR 5410
Seção Mínima Adotada:	**2 x 240**	mm^2				

$$I_{\dim} = \frac{I_n}{F_t \times F_a \times F_{resist.}} \times F_{sobr.}$$

Critério da Queda de Tensão

Dados do Cabo / Circuito					
Tensão Nominal (Vn):	0,22	kV			
Corrente Nominal (In):	590,5	A			
Fator de Potência (fp):	1,000				
Rendimento (N):	1,000				
Queda de Tensão Admissível:	2,0%				
Comprimento do Circuito (L):	60,0	m			
Resistência do Cabo (R):	0,0958	ohm/km			
Reatância do Cabo (X):	0,107	ohm/km			
Cabos por Fase:	2				
Queda de Tensão:	1,34%		→	2,94	V
Seção adotada para este Critério:	2 x 240	mm^2			

$$\Delta V = \sqrt{3} \times I \times (R \cos\varphi + X \operatorname{sen}\varphi) \times L$$

Conclusão: Os cabos selecionados no critério de capacidade de corrente **2x{3#240(240)[120]}*mm²***, EPR/PVC, 0,6/1,0 kV atendem satisfatoriamente aos critérios de dimensionamento.

5.1.2 Circuito alimentador do QDARC-T

Critério da Capacidade de Condução de Corrente — QDARC-T

Dados do Cabo / Circuito						
Tensão Nominal do Sistema (Vn):	0,22	kV				
Sistema:	3F					
Potência Nominal (Pn):	92,99	kW				
Corrente Nominal (In):	244,0	A				
Fator de Potência (fp):	1,000					
Rendimento (N):	1,000					
Comprimento do Circuito (L):	10,0	m				
Método de Instalação:	B1		→	conforme Tabela	33	- NBR 5410
Correção de Temperatura (Ft):	0,91		→	conforme Tabela	40	- NBR 5410
Correção de Agrupamento (Fa):	1,00		→	conforme Tabela	42	- NBR 5410
Correção de Resist. Térmica Solo (Fresist):	1,00		→	conforme Tabela	41	- NBR 5410
Correção de Sobrecarga (Fsobr.):	1,00					
Resistividade Térmica do Solo:	2,5	K.m/W				
Corrente de Dimensionamento (Idim):	268,18					
Capacidade de Condução de Corrente:	**408**		→	conforme Tabela	37	- NBR 5410
Seção Mínima Adotada:	**185**	mm^2				

$$I_{\dim} = \frac{I_n}{F_t \times F_a \times F_{resist.}} \times F_{sobr.}$$

Critério da Queda de Tensão

Dados do Cabo / Circuito					
Tensão Nominal (Vn):	0,22	kV			
Corrente Nominal (In):	244,0	A			
Fator de Potência (fp):	1,000				
Rendimento (N):	1,000				
Queda de Tensão Admissível:	2,0%				
Comprimento do Circuito (L):	10,0	m			
Resistência do Cabo (R):	0,1226	ohm/km			
Reatância do Cabo (X):	0,1073	ohm/km			
Cabos por Fase:	1				
Queda de Tensão:	0,24%		→	0,52	V
Seção adotada para este Critério:	185	mm^2			

$$\Delta V = \sqrt{3} \times I \times \left(R \cos\varphi + X \operatorname{sen}\varphi\right) \times L$$

Conclusão: Os cabos selecionados no critério de capacidade de corrente **3#185(185)[95]*mm²***, EPR/PVC, 0,6/1,0 kV atendem satisfatoriamente aos critérios de dimensionamento.

5.1.3 Circuito alimentador do QDARC-1°

Critério da Capacidade de Condução de Corrente			QDARC-1º			
Dados do Cabo / Circuito						
Tensão Nominal do Sistema (Vn):	0,22	kV				
Sistema:	3F					
Potência Nominal (Pn):	96,69	kW				
Corrente Nominal (In):	253,8	A				
Fator de Potência (fp):	1,000					
Rendimento (N):	1,000					
Comprimento do Circuito (L):	48,0	m				
Método de Instalação:	B1		→	conforme Tabela	33	- NBR 5410
Correção de Temperatura (Ft):	0,91		→	conforme Tabela	40	- NBR 5410
Correção de Agrupamento (Fa):	1,00		→	conforme Tabela	42	- NBR 5410
Correção de Resist. Térmica Solo (Fresist):	1,00		→	conforme Tabela	41	- NBR 5410
Correção de Sobrecarga (Fsobr.):	1,00					
Resistividade Térmica do Solo:	2,5	K.m/W				
Corrente de Dimensionamento (Idim):	278,85					
Capacidade de Condução de Corrente:	**408**		→	conforme Tabela	37	- NBR 5410
Seção Mínima Adotada:	**185**	mm^2				

$$I_{\dim} = \frac{I_n}{F_t \times F_a \times F_{resist.}} \times F_{sobr.}$$

Critério da Queda de Tensão		
Dados do Cabo / Circuito		
Tensão Nominal (Vn):	0,22	kV
Corrente Nominal (In):	253,8	A
Fator de Potência (fp):	1,000	
Rendimento (N):	1,000	
Queda de Tensão Admissível:	2,0%	
Comprimento do Circuito (L):	48,0	m
Resistência do Cabo (R):	0,1226	ohm/km
Reatância do Cabo (X):	0,1073	ohm/km
Cabos por Fase:	1	
Queda de Tensão:	1,18%	→ 2,59 V
Seção adotada para este Critério:	185	mm^2

$$\Delta V = \sqrt{3} \times I \times (R \cos\varphi + X \operatorname{sen}\varphi) \times L$$

Conclusão: Os cabos selecionados no critério de capacidade de corrente **3#185(185)[95]*mm²***, EPR/PVC, 0,6/1,0 kV atendem satisfatoriamente aos critérios de dimensionamento.

5.1.4 Circuito alimentador do QGBT – IT

Critério da Capacidade de Condução de Corrente — QGBT-IT

Dados do Cabo / Circuito						
Tensão Nominal do Sistema (Vn):	0,22	kV				
Sistema:	3F					
Potência Nominal (Pn):	300,00	kW				
Corrente Nominal (In):	787,3	A				
Fator de Potência (fp):	1,000					
Rendimento (N):	1,000					
Comprimento do Circuito (L):	18,0	m				
Método de Instalação:	D		→	conforme Tabela	33	- NBR 5410
Correção de Temperatura (Ft):	0,93		→	conforme Tabela	40	- NBR 5410
Correção de Agrupamento (Fa):	1,00		→	conforme Tabela	45	- NBR 5410
Correção de Resist. Térmica Solo (Fresist):	1,00		→	conforme Tabela	41	- NBR 5410
Correção de Sobrecarga (Fsobr.):	1,00					
Resistividade Térmica do Solo:	2,5	K.m/W				
Corrente de Dimensionamento (Idim):	846,55					
Capacidade de Condução de Corrente:	**1.053**		→	conforme Tabela	37	- NBR 5410
Seção Mínima Adotada:	**3 x 240**	mm^2				

$$I_{\dim} = \frac{I_n}{F_t \times F_a \times F_{resist.}} \times F_{sobr.}$$

Critério da Queda de Tensão

Dados do Cabo / Circuito					
Tensão Nominal (Vn):	0,22	kV			
Corrente Nominal (In):	787,3	A			
Fator de Potência (fp):	1,000				
Rendimento (N):	1,000				
Queda de Tensão Admissível:	2,0%				
Comprimento do Circuito (L):	18,0	m			
Resistência do Cabo (R):	0,0958	ohm/km			
Reatância do Cabo (X):	0,107	ohm/km			
Cabos por Fase:	3				
Queda de Tensão:	0,36%		→	0,78	V
Seção adotada para este Critério:	3 x 240	mm^2			

$$\Delta V = \sqrt{3} \times I \times (R \cos\varphi + X \operatorname{sen}\varphi) \times L$$

Conclusão: Os cabos selecionados no critério de capacidade de corrente **3x{3#240(240)[120]}mm²,** EPR/PVC, 0,6/1,0 kV atendem satisfatoriamente aos critérios de dimensionamento.

5.1.5 Circuito alimentador do QTA/GERADOR/QGE

Critério da Capacidade de Condução de Corrente — QTA/GERADOR/QGE

Dados do Cabo / Circuito						
Tensão Nominal do Sistema (Vn):	0,22	kV				
Sistema:	3F					
Potência Nominal (Pn):	100,00	kW				
Corrente Nominal (In):	262,4	A				
Fator de Potência (fp):	1,000					
Rendimento (N):	1,000					
Comprimento do Circuito (L):	15,0	m				
Método de Instalação:	D		→	conforme Tabela	33	- NBR 5410
Correção de Temperatura (Ft):	0,93		→	conforme Tabela	40	- NBR 5410
Correção de Agrupamento (Fa):	1,00		→	conforme Tabela	45	- NBR 5410
Correção de Resist. Térmica Solo (Fresist):	1,00		→	conforme Tabela	41	- NBR 5410
Correção de Sobrecarga (Fsobr.):	1,00					
Resistividade Térmica do Solo:	2,5	K.m/W				
Corrente de Dimensionamento (Idim):	282,18					
Capacidade de Condução de Corrente:	**304**		→	conforme Tabela	37	- NBR 5410
Seção Mínima Adotada:	**185**	mm^2				

$$I_{\dim} = \frac{I_n}{F_t \times F_a \times F_{resist.}} \times F_{sobr.}$$

Critério da Queda de Tensão

Dados do Cabo / Circuito					
Tensão Nominal (Vn):	0,22	kV			
Corrente Nominal (In):	262,4	A			
Fator de Potência (fp):	1,000				
Rendimento (N):	1,000				
Queda de Tensão Admissível:	2,0%				
Comprimento do Circuito (L):	15,0	m			
Resistência do Cabo (R):	0,1226	ohm/km			
Reatância do Cabo (X):	0,1073	ohm/km			
Cabos por Fase:	1				
Queda de Tensão:	0,38%		→	0,84	V
Seção adotada para este Critério:	185	mm^2			

$$\Delta V = \sqrt{3} \times I \times (R \cos\varphi + X \operatorname{sen}\varphi) \times L$$

Conclusão: Os cabos selecionados no critério de capacidade de corrente **3#185(185)[95]mm²,** EPR/PVC, 0,6/1,0 kV atendem satisfatoriamente aos critérios de dimensionamento.

5.1.6 Circuito alimentador do QDSERV

Critério da Capacidade de Condução de Corrente — QDSERV

Dados do Cabo / Circuito						
Tensão Nominal do Sistema (Vn):	0,22	kV				
Sistema:	3F					
Potência Nominal (Pn):	4,13	kW				
Corrente Nominal (In):	10,8	A				
Fator de Potência (fp):	1,000					
Rendimento (N):	1,000					
Comprimento do Circuito (L):	8,0	m				
Método de Instalação:	B1		→	conforme Tabela	33	- NBR 5410
Correção de Temperatura (Ft):	0,91		→	conforme Tabela	40	- NBR 5410
Correção de Agrupamento (Fa):	1,00		→	conforme Tabela	42	- NBR 5410
Correção de Resist. Térmica Solo (Fresist):	1,00		→	conforme Tabela	41	- NBR 5410
Correção de Sobrecarga (Fsobr.):	1,00					
Resistividade Térmica do Solo:	2,5	K.m/W				
Corrente de Dimensionamento (Idim):	11,90					
Capacidade de Condução de Corrente:	**48**		→	conforme Tabela	37	- NBR 5410
Seção Mínima Adotada:	**6**	mm^2				

$$I_{\dim} = \frac{I_n}{F_t \times F_a \times F_{resist.}} \times F_{sobr.}$$

Critério da Queda de Tensão

Dados do Cabo / Circuito					
Tensão Nominal (Vn):	0,22	kV			
Corrente Nominal (In):	10,8	A			
Fator de Potência (fp):	1,000				
Rendimento (N):	1,000				
Queda de Tensão Admissível:	2,0%				
Comprimento do Circuito (L):	8,0	m			
Resistência do Cabo (R):	3,7035	ohm/km			
Reatância do Cabo (X):	0,1225	ohm/km			
Cabos por Fase:	1				
Queda de Tensão:	0,25%		→	0,56	V
Seção adotada para este Critério:	6	mm^2			

$$\Delta V = \sqrt{3} \times I \times (R \cos\varphi + X \operatorname{sen}\varphi) \times L$$

Conclusão: Os cabos selecionados no critério de capacidade de corrente **3#6(6)[6]mm²,** EPR/PVC, 0,6/1,0 kV atendem satisfatoriamente aos critérios de dimensionamento.

5.1.7 Circuito alimentador do QFBINC

Critério da Capacidade de Condução de Corrente — QFBINC

Dados do Cabo / Circuito						
Tensão Nominal do Sistema (Vn):	0,22	kV				
Sistema:	3F					
Potência Nominal do Motor (Pn):	18,50	kW				
Tensão Nominal do Motor (Vnm):	0,22	kV				
Corrente Nominal (In):	65,2	A				
Ip/In:	8,200					
Fator de Potência (fp):	0,810					
Rendimento (N):	0,920					
Fator de Potência na Partida (fpp):	0,091					
Comprimento do Circuito (L):	30,0	m				
Método de Instalação:	**D**			conforme Tabela	33	- NBR 5410
Correção de Temperatura (Ft):	0,93		→	conforme Tabela	40	- NBR 5410
Correção de Agrupamento (Fa):	1,00		→	conforme Tabela	45	- NBR 5410
Correção de Resist. Térmica Solo (Fresist):	1,05		→	conforme Tabela	41	- NBR 5410
Correção de Sobrecarga (Fsobr.):	1,25					
Resistividade Térmica do Solo:	2,0	K.m/W				
Corrente de Dimensionamento (Idim):	83,40					
Capacidade de Condução de Corrente:	**122**		→	conforme Tabela	37	- NBR 5410
Seção Mínima Adotada:	**35**	mm^2				

$$I_{\dim} = \frac{I_n}{F_t \times F_a \times F_{resist.}} \times F_{sobr.}$$

Critério da Queda de Tensão

Dados do Cabo / Circuito					
Tensão Nominal (Vn):	0,22	kV			
Corrente Nominal (In):	65,2	A			
Ip/In:	8,20				
Fator de Potência (fp):	0,810				
Rendimento (N):	0,920				
Fator de Potência na Partida (fpp):	0,091				
Queda de Tensão Admissível:	3,0%				
Queda de Tensão Admissível na Partida:	10,0%				
Comprimento do Circuito (L):	30,0	m			
Resistência do Cabo (R):	0,6353	ohm/km			
Reatância do Cabo (X):	0,1128	ohm/km			
Cabos por Fase:	1				
Queda de Tensão:	0,89%		→	1,97	V
Queda de Tensão na Partida:	2,15%		→	4,72	V
Seção adotada para este Critério:	35	mm^2			

$$\Delta V = \sqrt{3} \times I \times (R \cos\varphi + X \operatorname{sen}\varphi) \times L$$

Conclusão: Os cabos selecionados no critério de capacidade de corrente **3#35(35)[25]mm²,** EPR/PVC, 0,6/1,0 kV atendem satisfatoriamente aos critérios de dimensionamento.

5.1.8 Circuito alimentador do QFBESG

Critério da Capacidade de Condução de Corrente — QFBESG

Dados do Cabo / Circuito						
Tensão Nominal do Sistema (Vn):	0,22	kV				
Sistema:	3F					
Potência Nominal do Motor (Pn):	0,37	kW				
Tensão Nominal do Motor (Vnm):	0,22	kV				
Corrente Nominal (In):	2,0	A				
Ip/In:	5,500					
Fator de Potência (fp):	0,700					
Rendimento (N):	0,700					
Fator de Potência na Partida (fpp):	0,089					
Comprimento do Circuito (L):	81,0	m				
Método de Instalação:	**D**			conforme Tabela	33	- NBR 5410
Correção de Temperatura (Ft):	0,93		→	conforme Tabela	40	- NBR 5410
Correção de Agrupamento (Fa):	1,00		→	conforme Tabela	45	- NBR 5410
Correção de Resist. Térmica Solo (Fresist):	1,05		→	conforme Tabela	41	- NBR 5410
Correção de Sobrecarga (Fsobr.):	1,25					
Resistividade Térmica do Solo:	2,0	K.m/W				
Corrente de Dimensionamento (Idim):	2,54					
Capacidade de Condução de Corrente:	**37**		→	conforme Tabela	37	- NBR 5410
Seção Mínima Adotada:	**4**	mm^2				

$$I_{\dim} = \frac{I_n}{F_t \times F_a \times F_{resist.}} \times F_{sobr.}$$

Critério da Queda de Tensão

Dados do Cabo / Circuito						
Tensão Nominal (Vn):	0,22	kV				
Corrente Nominal (In):	2,0	A				
Ip/In:	5,50					
Fator de Potência (fp):	0,700					
Rendimento (N):	0,700					
Fator de Potência na Partida (fpp):	0,089					
Queda de Tensão Admissível:	3,0%					
Queda de Tensão Admissível na Partida:	10,0%					
Comprimento do Circuito (L):	81,0	m				
Resistência do Cabo (R):	5,5518	ohm/km				
Reatância do Cabo (X):	0,1279	ohm/km				
Cabos por Fase:	1					
Queda de Tensão:	0,50%		→	1,11	V	
Queda de Tensão na Partida:	0,43%		→	0,95	V	
Seção adotada para este Critério:	4	mm^2				

$$\Delta V = \sqrt{3} \times I \times (R \cos\varphi + X \operatorname{sen}\varphi) \times L$$

Conclusão: Os cabos selecionados no critério de capacidade de corrente **3#4(4)[4]mm²,** EPR/PVC, 0,6/1,0 kV atendem satisfatoriamente aos critérios de dimensionamento.

5.1.9 Circuito alimentador do QFBREC 01

Critério da Capacidade de Condução de Corrente — QFBREC 01

Dados do Cabo / Circuito							
Tensão Nominal do Sistema (Vn):	0,22	kV					
Sistema:	3F						
Potência Nominal do Motor (Pn):	0,55	kW					
Tensão Nominal do Motor (Vnm):	0,22	kV					
Corrente Nominal (In):	2,7	A					
Ip/In:	6,200						
Fator de Potência (fp):	0,750						
Rendimento (N):	0,710						
Fator de Potência na Partida (fpp):	0,086						
Comprimento do Circuito (L):	34,0	m					
Método de Instalação:	**D**			conforme Tabela	33	- NBR 5410	
Correção de Temperatura (Ft):	0,93		→	conforme Tabela	40	- NBR 5410	
Correção de Agrupamento (Fa):	1,00		→	conforme Tabela	45	- NBR 5410	
Correção de Resist. Térmica Solo (Fresist):	1,05		→	conforme Tabela	41	- NBR 5410	
Correção de Sobrecarga (Fsobr.):	1,25						
Resistividade Térmica do Solo:	2,0	K.m/W					
Corrente de Dimensionamento (Idim):	3,47						
Capacidade de Condução de Corrente:	**37**		→	conforme Tabela	37	- NBR 5410	
Seção Mínima Adotada:	**4**	mm^2					

$$I_{dim} = \frac{I_n}{F_t \times F_a \times F_{resist.}} \times F_{sobr.}$$

Critério da Queda de Tensão

Dados do Cabo / Circuito					
Tensão Nominal (Vn):	0,22	kV			
Corrente Nominal (In):	2,7	A			
Ip/In:	6,20				
Fator de Potência (fp):	0,750				
Rendimento (N):	0,710				
Fator de Potência na Partida (fpp):	0,086				
Queda de Tensão Admissível:	3,0%				
Queda de Tensão Admissível na Partida:	10,0%				
Comprimento do Circuito (L):	34,0	m			
Resistência do Cabo (R):	5,5518	ohm/km			
Reatância do Cabo (X):	0,1279	ohm/km			
Cabos por Fase:	1				
Queda de Tensão:	0,31%		→	0,68	V
Queda de Tensão na Partida:	0,27%		→	0,60	V
Seção adotada para este Critério:	4	mm^2			

$$\Delta V = \sqrt{3} \times I \times (R \cos\varphi + X \operatorname{sen}\varphi) \times L$$

Conclusão: Os cabos selecionados no critério de capacidade de corrente **3#4(4)[4]mm²,** EPR/PVC, 0,6/1,0 kV atendem satisfatoriamente aos critérios de dimensionamento.

5.1.10 Circuito alimentador do QFBREC 02

Critério da Capacidade de Condução de Corrente — QFBREC 02

Dados do Cabo / Circuito						
Tensão Nominal do Sistema (Vn):	0,22	kV				
Sistema:	3F					
Potência Nominal do Motor (Pn):	0,55	kW				
Tensão Nominal do Motor (Vnm):	0,22	kV				
Corrente Nominal (In):	2,7	A				
Ip/In:	6,200					
Fator de Potência (fp):	0,750					
Rendimento (N):	0,710					
Fator de Potência na Partida (fpp):	0,086					
Comprimento do Circuito (L):	34,0	m				
Método de Instalação:	**D**			conforme Tabela	33	- NBR 5410
Correção de Temperatura (Ft):	0,93		→	conforme Tabela	40	- NBR 5410
Correção de Agrupamento (Fa):	1,00		→	conforme Tabela	45	- NBR 5410
Correção de Resist. Térmica Solo (Fresist):	1,05		→	conforme Tabela	41	- NBR 5410
Correção de Sobrecarga (Fsobr.):	1,25					
Resistividade Térmica do Solo:	2,0	K.m/W				
Corrente de Dimensionamento (Idim):	3,47					
Capacidade de Condução de Corrente:	**37**		→	conforme Tabela	37	- NBR 5410
Seção Mínima Adotada:	**4**	mm^2				

$$I_{\dim} = \frac{I_n}{F_t \times F_a \times F_{resist.}} \times F_{sobr.}$$

Critério da Queda de Tensão

Dados do Cabo / Circuito					
Tensão Nominal (Vn):	0,22	kV			
Corrente Nominal (In):	2,7	A			
Ip/In:	6,20				
Fator de Potência (fp):	0,750				
Rendimento (N):	0,710				
Fator de Potência na Partida (fpp):	0,086				
Queda de Tensão Admissível:	3,0%				
Queda de Tensão Admissível na Partida:	10,0%				
Comprimento do Circuito (L):	34,0	m			
Resistência do Cabo (R):	5,5518	ohm/km			
Reatância do Cabo (X):	0,1279	ohm/km			
Cabos por Fase:	1				
Queda de Tensão:	0,31%		→	0,68	V
Queda de Tensão na Partida:	0,27%		→	0,60	V
Seção adotada para este Critério:	4	mm^2			

$$\Delta V = \sqrt{3} \times I \times (R \cos\varphi + X \operatorname{sen}\varphi) \times L$$

Conclusão: Os cabos selecionados no critério de capacidade de corrente **3#4(4)[4]mm²,** EPR/PVC, 0,6/1,0 kV atendem satisfatoriamente aos critérios de dimensionamento.

5.1.11 Circuito alimentador do QFBREC 03

Critério da Capacidade de Condução de Corrente — QFBREC 03

Dados do Cabo / Circuito							
Tensão Nominal do Sistema (Vn):	0,22	kV					
Sistema:	3F						
Potência Nominal do Motor (Pn):	0,55	kW					
Tensão Nominal do Motor (Vnm):	0,22	kV					
Corrente Nominal (In):	2,7	A					
Ip/In:	6,200						
Fator de Potência (fp):	0,750						
Rendimento (N):	0,710						
Fator de Potência na Partida (fpp):	0,086						
Comprimento do Circuito (L):	120,0	m					
Método de Instalação:	**D**			conforme Tabela	33	- NBR 5410	
Correção de Temperatura (Ft):	0,93		→	conforme Tabela	40	- NBR 5410	
Correção de Agrupamento (Fa):	1,00		→	conforme Tabela	45	- NBR 5410	
Correção de Resist. Térmica Solo (Fresist):	1,05		→	conforme Tabela	41	- NBR 5410	
Correção de Sobrecarga (Fsobr.):	1,25						
Resistividade Térmica do Solo:	2,0	K.m/W					
Corrente de Dimensionamento (Idim):	3,47						
Capacidade de Condução de Corrente:	**46**		→	conforme Tabela	37	- NBR 5410	
Seção Mínima Adotada:	**6**	mm^2					

$$I_{\dim} = \frac{I_n}{F_t \times F_a \times F_{resist.}} \times F_{sobr.}$$

Critério da Queda de Tensão

Dados do Cabo / Circuito						
Tensão Nominal (Vn):	0,22	kV				
Corrente Nominal (In):	2,7	A				
Ip/In:	6,20					
Fator de Potência (fp):	0,750					
Rendimento (N):	0,710					
Fator de Potência na Partida (fpp):	0,086					
Queda de Tensão Admissível:	3,0%					
Queda de Tensão Admissível na Partida:	10,0%					
Comprimento do Circuito (L):	120,0	m				
Resistência do Cabo (R):	3,7035	ohm/km				
Reatância do Cabo (X):	0,1225	ohm/km				
Cabos por Fase:	1					
Queda de Tensão:	0,73%		→	1,61	V	
Queda de Tensão na Partida:	0,70%		→	1,54	V	
Seção adotada para este Critério:	6	mm^2				

$$\Delta V = \sqrt{3} \times I \times (R \cos\varphi + X \operatorname{sen}\varphi) \times L$$

Conclusão: Os cabos selecionados no critério de capacidade de corrente **3#6(6)[6]mm²,** EPR/PVC, 0,6/1,0 kV atendem satisfatoriamente aos critérios de dimensionamento.

5.1.12 Circuito alimentador do QDFE-T

Critério da Capacidade de Condução de Corrente — QDFE-T

Dados do Cabo / Circuito						
Tensão Nominal do Sistema (Vn):	0,22	kV				
Sistema:	3F					
Potência Nominal (Pn):	43,09	kW				
Corrente Nominal (In):	113,1	A				
Fator de Potência (fp):	1,000					
Rendimento (N):	1,000					
Comprimento do Circuito (L):	75,0	m				
Método de Instalação:	D		→	conforme Tabela	33	- NBR 5410
Correção de Temperatura (Ft):	0,93		→	conforme Tabela	40	- NBR 5410
Correção de Agrupamento (Fa):	1,00		→	conforme Tabela	45	- NBR 5410
Correção de Resist. Térmica Solo (Fresist):	1,00		→	conforme Tabela	41	- NBR 5410
Correção de Sobrecarga (Fsobr.):	1,00					
Resistividade Térmica do Solo:	2,5	K.m/W				
Corrente de Dimensionamento (Idim):	121,60					
Capacidade de Condução de Corrente:	**211**		→	conforme Tabela	37	- NBR 5410
Seção Mínima Adotada:	**95**	mm^2				

$$I_{\dim} = \frac{I_n}{F_t \times F_a \times F_{resist.}} \times F_{sobr.}$$

Critério da Queda de Tensão

Dados do Cabo / Circuito					
Tensão Nominal (Vn):	0,22	kV			
Corrente Nominal (In):	113,1	A			
Fator de Potência (fp):	1,000				
Rendimento (N):	1,000				
Queda de Tensão Admissível:	2,0%				
Comprimento do Circuito (L):	75,0	m			
Resistência do Cabo (R):	0,2352	ohm/km			
Reatância do Cabo (X):	0,109	ohm/km			
Cabos por Fase:	1				
Queda de Tensão:	1,57%		→	3,46	V
Seção adotada para este Critério:	95	mm^2			

$$\Delta V = \sqrt{3} \times I \times (R \cos\varphi + X \operatorname{sen}\varphi) \times L$$

Conclusão: Os cabos selecionados no critério de capacidade de corrente **3#95(95)[50]mm²,** EPR/PVC, 0,6/1,0 kV atendem satisfatoriamente aos critérios de dimensionamento.

5.1.13 Circuito alimentador do QDFE-1º

Critério da Capacidade de Condução de Corrente — QDFE-1º

Dados do Cabo / Circuito						
Tensão Nominal do Sistema (Vn):	0,22	kV				
Sistema:	3F					
Potência Nominal (Pn):	13,66	kW				
Corrente Nominal (In):	35,8	A				
Fator de Potência (fp):	1,000					
Rendimento (N):	1,000					
Comprimento do Circuito (L):	20,0	m				
Método de Instalação:	B1		→	conforme Tabela	33	- NBR 5410
Correção de Temperatura (Ft):	0,91		→	conforme Tabela	40	- NBR 5410
Correção de Agrupamento (Fa):	1,00		→	conforme Tabela	42	- NBR 5410
Correção de Resist. Térmica Solo (Fresist):	1,00		→	conforme Tabela	41	- NBR 5410
Correção de Sobrecarga (Fsobr.):	1,00					
Resistividade Térmica do Solo:	2,5	K.m/W				
Corrente de Dimensionamento (Idim):	39,38					
Capacidade de Condução de Corrente:	**66**		→	conforme Tabela	37	- NBR 5410
Seção Mínima Adotada:	**10**	mm^2				

$$I_{\dim} = \frac{I_n}{F_t \times F_a \times F_{resist.}} \times F_{sobr.}$$

Critério da Queda de Tensão

Dados do Cabo / Circuito					
Tensão Nominal (Vn):	0,22	kV			
Corrente Nominal (In):	35,8	A			
Fator de Potência (fp):	1,000				
Rendimento (N):	1,000				
Queda de Tensão Admissível:	2,0%				
Comprimento do Circuito (L):	20,0	m			
Resistência do Cabo (R):	2,2221	ohm/km			
Reatância do Cabo (X):	0,1207	ohm/km			
Cabos por Fase:	1				
Queda de Tensão:	1,25%		→	2,76	V
Seção adotada para este Critério:	10	mm^2			

$$\Delta V = \sqrt{3} \times I \times (R \cos\varphi + X \operatorname{sen}\varphi) \times L$$

Conclusão: Os cabos selecionados no critério de capacidade de corrente **3#10(10)[10]mm²,** EPR/PVC, 0,6/1,0 kV atendem satisfatoriamente aos critérios de dimensionamento.

5.1.14 Circuito alimentador do QDGELE-T

Critério da Capacidade de Condução de Corrente — QDGELE-T

Dados do Cabo / Circuito						
Tensão Nominal do Sistema (Vn):	0,22	kV				
Sistema:	3F					
Potência Nominal (Pn):	195,29	kW				
Corrente Nominal (In):	512,5	A				
Fator de Potência (fp):	1,000					
Rendimento (N):	1,000					
Comprimento do Circuito (L):	60,0	m				
Método de Instalação:	D		→	conforme Tabela	33	- NBR 5410
Correção de Temperatura (Ft):	0,93		→	conforme Tabela	40	- NBR 5410
Correção de Agrupamento (Fa):	0,80		→	conforme Tabela	45	- NBR 5410
Correção de Resist. Térmica Solo (Fresist):	1,00		→	conforme Tabela	41	- NBR 5410
Correção de Sobrecarga (Fsobr.):	1,00					
Resistividade Térmica do Solo:	2,5	K.m/W				
Corrente de Dimensionamento (Idim):	688,85					
Capacidade de Condução de Corrente:	**702**		→	conforme Tabela	37	- NBR 5410
Seção Mínima Adotada:	**2 x 240**	mm^2				

$$I_{\dim} = \frac{I_n}{F_t \times F_a \times F_{resist.}} \times F_{sobr.}$$

Critério da Queda de Tensão

Dados do Cabo / Circuito					
Tensão Nominal (Vn):	0,22	kV			
Corrente Nominal (In):	512,5	A			
Fator de Potência (fp):	1,000				
Rendimento (N):	1,000				
Queda de Tensão Admissível:	2,0%				
Comprimento do Circuito (L):	60,0	m			
Resistência do Cabo (R):	0,0958	ohm/km			
Reatância do Cabo (X):	0,107	ohm/km			
Cabos por Fase:	2				
Queda de Tensão:	1,16%		→	2,55	V
Seção adotada para este Critério:	2 x 240	mm^2			

$$\Delta V = \sqrt{3} \times I \times (R \cos\varphi + X \operatorname{sen}\varphi) \times L$$

Conclusão: Os cabos selecionados no critério de capacidade de corrente **2x{3#240(240)[120]}*mm²***, EPR/PVC, 0,6/1,0 kV atendem satisfatoriamente aos critérios de dimensionamento.

5.1.15 Circuito alimentador do QDL01

Critério da Capacidade de Condução de Corrente — QDL01

Dados do Cabo / Circuito						
Tensão Nominal do Sistema (Vn):	0,22	kV				
Sistema:	3F					
Potência Nominal (Pn):	7,04	kW				
Corrente Nominal (In):	18,5	A				
Fator de Potência (fp):	1,000					
Rendimento (N):	1,000					
Comprimento do Circuito (L):	40,0	m				
Método de Instalação:	B1		→	conforme Tabela	33	- NBR 5410
Correção de Temperatura (Ft):	0,91		→	conforme Tabela	40	- NBR 5410
Correção de Agrupamento (Fa):	1,00		→	conforme Tabela	42	- NBR 5410
Correção de Resist. Térmica Solo (Fresist):	1,00		→	conforme Tabela	41	- NBR 5410
Correção de Sobrecarga (Fsobr.):	1,00					
Resistividade Térmica do Solo:	2,5	K.m/W				
Corrente de Dimensionamento (Idim):	20,30					
Capacidade de Condução de Corrente:	**66**		→	conforme Tabela	37	- NBR 5410
Seção Mínima Adotada:	**10**	mm^2				

$$I_{\dim} = \frac{I_n}{F_t \times F_a \times F_{resist.}} \times F_{sobr.}$$

Critério da Queda de Tensão

Dados do Cabo / Circuito					
Tensão Nominal (Vn):	0,22	kV			
Corrente Nominal (In):	18,5	A			
Fator de Potência (fp):	1,000				
Rendimento (N):	1,000				
Queda de Tensão Admissível:	2,0%				
Comprimento do Circuito (L):	40,0	m			
Resistência do Cabo (R):	2,2221	ohm/km			
Reatância do Cabo (X):	0,1207	ohm/km			
Cabos por Fase:	1				
Queda de Tensão:	1,29%		→	2,84	V
Seção adotada para este Critério:	10	mm^2			

$$\Delta V = \sqrt{3} \times I \times (R \cos\varphi + X \operatorname{sen}\varphi) \times L$$

Conclusão: Os cabos selecionados no critério de capacidade de corrente **3#10(10)[10]*mm²***, EPR/PVC, 0,6/1,0 kV atendem satisfatoriamente aos critérios de dimensionamento.

5.1.16 Circuito alimentador do QDL02

Critério da Capacidade de Condução de Corrente — QDL02

Dados do Cabo / Circuito						
Tensão Nominal do Sistema (Vn):	0,22	kV				
Sistema:	3F					
Potência Nominal (Pn):	11,60	kW				
Corrente Nominal (In):	30,5	A				
Fator de Potência (fp):	1,000					
Rendimento (N):	1,000					
Comprimento do Circuito (L):	32,0	m				
Método de Instalação:	B1		→	conforme Tabela	33	- NBR 5410
Correção de Temperatura (Ft):	0,91		→	conforme Tabela	40	- NBR 5410
Correção de Agrupamento (Fa):	1,00		→	conforme Tabela	42	- NBR 5410
Correção de Resist. Térmica Solo (Fresist):	1,00		→	conforme Tabela	41	- NBR 5410
Correção de Sobrecarga (Fsobr.):	1,00					
Resistividade Térmica do Solo:	2,5	K.m/W				
Corrente de Dimensionamento (Idim):	33,46					
Capacidade de Condução de Corrente:	**66**		→	conforme Tabela	37	- NBR 5410
Seção Mínima Adotada:	**10**	mm^2				

$$I_{\dim} = \frac{I_n}{F_t \times F_a \times F_{resist.}} \times F_{sobr.}$$

Critério da Queda de Tensão

Dados do Cabo / Circuito		
Tensão Nominal (Vn):	0,22	kV
Corrente Nominal (In):	30,5	A
Fator de Potência (fp):	1,000	
Rendimento (N):	1,000	
Queda de Tensão Admissível:	2,0%	
Comprimento do Circuito (L):	32,0	m
Resistência do Cabo (R):	2,2221	ohm/km
Reatância do Cabo (X):	0,1207	ohm/km
Cabos por Fase:	1	
Queda de Tensão:	1,70%	→ 3,75 V
Seção adotada para este Critério:	10	mm^2

$$\Delta V = \sqrt{3} \times I \times (R \cos\varphi + X \operatorname{sen}\varphi) \times L$$

Conclusão: Os cabos selecionados no critério de capacidade de corrente **3#10(10)[10]*mm²***, EPR/PVC, 0,6/1,0 kV atendem satisfatoriamente aos critérios de dimensionamento.

5.1.17 Circuito alimentador do QDL03

Critério da Capacidade de Condução de Corrente — QDL03

Dados do Cabo / Circuito						
Tensão Nominal do Sistema (Vn):	0,22	kV				
Sistema:	3F					
Potência Nominal (Pn):	25,35	kW				
Corrente Nominal (In):	66,5	A				
Fator de Potência (fp):	1,000					
Rendimento (N):	1,000					
Comprimento do Circuito (L):	32,0	m				
Método de Instalação:	B1		→	conforme Tabela	33	- NBR 5410
Correção de Temperatura (Ft):	0,91		→	conforme Tabela	40	- NBR 5410
Correção de Agrupamento (Fa):	1,00		→	conforme Tabela	42	- NBR 5410
Correção de Resist. Térmica Solo (Fresist):	1,00		→	conforme Tabela	41	- NBR 5410
Correção de Sobrecarga (Fsobr.):	1,00					
Resistividade Térmica do Solo:	2,5	K.m/W				
Corrente de Dimensionamento (Idim):	73,09					
Capacidade de Condução de Corrente:	**117**		→	conforme Tabela	37	- NBR 5410
Seção Mínima Adotada:	**25**	mm^2				

$$I_{\dim} = \frac{I_n}{F_t \times F_a \times F_{resist.}} \times F_{sobr.}$$

Critério da Queda de Tensão

Dados do Cabo / Circuito					
Tensão Nominal (Vn):	0,22	kV			
Corrente Nominal (In):	66,5	A			
Fator de Potência (fp):	1,000				
Rendimento (N):	1,000				
Queda de Tensão Admissível:	2,0%				
Comprimento do Circuito (L):	32,0	m			
Resistência do Cabo (R):	0,8891	ohm/km			
Reatância do Cabo (X):	0,1164	ohm/km			
Cabos por Fase:	1				
Queda de Tensão:	1,49%		→	3,28	V
Seção adotada para este Critério:	25	mm^2			

$$\Delta V = \sqrt{3} \times I \times (R \cos\varphi + X \operatorname{sen}\varphi) \times L$$

Conclusão: Os cabos selecionados no critério de capacidade de corrente **3#25(25)[16]*mm²***, EPR/PVC, 0,6/1,0 kV atendem satisfatoriamente aos critérios de dimensionamento.

5.1.18 Circuito alimentador do QDL04

Critério da Capacidade de Condução de Corrente — QDL04

Dados do Cabo / Circuito						
Tensão Nominal do Sistema (Vn):	0,22	kV				
Sistema:	2F					
Potência Nominal (Pn):	5,57	kW				
Corrente Nominal (In):	25,3	A				
Fator de Potência (fp):	1,000					
Rendimento (N):	1,000					
Comprimento do Circuito (L):	26,0	m				
Método de Instalação:	B1		→	conforme Tabela	33	- NBR 5410
Correção de Temperatura (Ft):	0,91		→	conforme Tabela	40	- NBR 5410
Correção de Agrupamento (Fa):	1,00		→	conforme Tabela	42	- NBR 5410
Correção de Resist. Térmica Solo (Fresist):	1,00		→	conforme Tabela	41	- NBR 5410
Correção de Sobrecarga (Fsobr.):	1,00					
Resistividade Térmica do Solo:	2,5	K.m/W				
Corrente de Dimensionamento (Idim):	27,80					
Capacidade de Condução de Corrente:	**75**		→	conforme Tabela	37	- NBR 5410
Seção Mínima Adotada:	**10**	mm^2				

$$I_{\dim} = \frac{I_n}{F_t \times F_a \times F_{resist.}} \times F_{sobr.}$$

Critério da Queda de Tensão

Dados do Cabo / Circuito					
Tensão Nominal (Vn):	0,22	kV			
Corrente Nominal (In):	25,3	A			
Fator de Potência (fp):	1,000				
Rendimento (N):	1,000				
Queda de Tensão Admissível:	2,0%				
Comprimento do Circuito (L):	26,0	m			
Resistência do Cabo (R):	2,2221	ohm/km			
Reatância do Cabo (X):	0,1207	ohm/km			
Cabos por Fase:	1				
Queda de Tensão:	1,33%		→	2,53	V
Seção adotada para este Critério:	10	mm^2			

$$\Delta V = 2 \times I \times \left(R\cos\varphi + X sen\varphi\right) \times L$$

Conclusão: Os cabos selecionados no critério de capacidade de corrente **2#10(10)[10]*mm²***, EPR/PVC, 0,6/1,0 kV atendem satisfatoriamente aos critérios de dimensionamento.

5.1.19 Circuito alimentador do QDL05

Critério da Capacidade de Condução de Corrente — QDL05

Dados do Cabo / Circuito						
Tensão Nominal do Sistema (Vn):	0,22	kV				
Sistema:	2F					
Potência Nominal (Pn):	4,04	kW				
Corrente Nominal (In):	18,4	A				
Fator de Potência (fp):	1,000					
Rendimento (N):	1,000					
Comprimento do Circuito (L):	26,0	m				
Método de Instalação:	B1		→	conforme Tabela	33	- NBR 5410
Correção de Temperatura (Ft):	0,91		→	conforme Tabela	40	- NBR 5410
Correção de Agrupamento (Fa):	1,00		→	conforme Tabela	42	- NBR 5410
Correção de Resist. Térmica Solo (Fresist):	1,00		→	conforme Tabela	41	- NBR 5410
Correção de Sobrecarga (Fsobr.):	1,00					
Resistividade Térmica do Solo:	2,5	K.m/W				
Corrente de Dimensionamento (Idim):	20,18					
Capacidade de Condução de Corrente:	**54**		→	conforme Tabela	37	- NBR 5410
Seção Mínima Adotada:	**6**	mm^2				

$$I_{\dim} = \frac{I_n}{F_t \times F_a \times F_{resist.}} \times F_{sobr.}$$

Critério da Queda de Tensão

Dados do Cabo / Circuito						
Tensão Nominal (Vn):	0,22	kV				
Corrente Nominal (In):	18,4	A				
Fator de Potência (fp):	1,000					
Rendimento (N):	1,000					
Queda de Tensão Admissível:	2,0%					
Comprimento do Circuito (L):	26,0	m				
Resistência do Cabo (R):	3,7035	ohm/km				
Reatância do Cabo (X):	0,1225	ohm/km				
Cabos por Fase:	1					
Queda de Tensão:	1,61%		→	3,06	V	
Seção adotada para este Critério:	6	mm^2				

$$\Delta V = 2 \times I \times \left(R\cos\varphi + X sen\varphi\right) \times L$$

Conclusão: Os cabos selecionados no critério de capacidade de corrente **2#6(6)[6]*mm²***, EPR/PVC, 0,6/1,0 kV atendem satisfatoriamente aos critérios de dimensionamento.

5.1.20 Circuito alimentador do QDL06

Critério da Capacidade de Condução de Corrente — QDL06

Dados do Cabo / Circuito						
Tensão Nominal do Sistema (Vn):	0,22	kV				
Sistema:	2F					
Potência Nominal (Pn):	4,04	kW				
Corrente Nominal (In):	18,4	A				
Fator de Potência (fp):	1,000					
Rendimento (N):	1,000					
Comprimento do Circuito (L):	26,0	m				
Método de Instalação:	B1		→	conforme Tabela	33	- NBR 5410
Correção de Temperatura (Ft):	0,91		→	conforme Tabela	40	- NBR 5410
Correção de Agrupamento (Fa):	1,00		→	conforme Tabela	42	- NBR 5410
Correção de Resist. Térmica Solo (Fresist):	1,00		→	conforme Tabela	41	- NBR 5410
Correção de Sobrecarga (Fsobr.):	1,00					
Resistividade Térmica do Solo:	2,5	K.m/W				
Corrente de Dimensionamento (Idim):	20,18					
Capacidade de Condução de Corrente:	**54**		→	conforme Tabela	37	- NBR 5410
Seção Mínima Adotada:	**6**	mm^2				

$$I_{\dim} = \frac{I_n}{F_t \times F_a \times F_{resist.}} \times F_{sobr.}$$

Critério da Queda de Tensão

Dados do Cabo / Circuito					
Tensão Nominal (Vn):	0,22	kV			
Corrente Nominal (In):	18,4	A			
Fator de Potência (fp):	1,000				
Rendimento (N):	1,000				
Queda de Tensão Admissível:	2,0%				
Comprimento do Circuito (L):	26,0	m			
Resistência do Cabo (R):	3,7035	ohm/km			
Reatância do Cabo (X):	0,1225	ohm/km			
Cabos por Fase:	1				
Queda de Tensão:	1,61%		→	3,06	V
Seção adotada para este Critério:	6	mm^2			

$$\Delta V = 2 \times I \times \left(R\cos\varphi + X sen\varphi\right) \times L$$

Conclusão: Os cabos selecionados no critério de capacidade de corrente **2#6(6)[6]*mm²***, EPR/PVC, 0,6/1,0 kV atendem satisfatoriamente aos critérios de dimensionamento.

5.1.21 Circuito alimentador do QDL07

Critério da Capacidade de Condução de Corrente — QDL07

Dados do Cabo / Circuito						
Tensão Nominal do Sistema (Vn):	0,22	kV				
Sistema:	3F					
Potência Nominal (Pn):	19,40	kW				
Corrente Nominal (In):	50,9	A				
Fator de Potência (fp):	1,000					
Rendimento (N):	1,000					
Comprimento do Circuito (L):	36,0	m				
Método de Instalação:	B1		→	conforme Tabela	33	- NBR 5410
Correção de Temperatura (Ft):	0,91		→	conforme Tabela	40	- NBR 5410
Correção de Agrupamento (Fa):	1,00		→	conforme Tabela	42	- NBR 5410
Correção de Resist. Térmica Solo (Fresist):	1,00		→	conforme Tabela	41	- NBR 5410
Correção de Sobrecarga (Fsobr.):	1,00					
Resistividade Térmica do Solo:	2,5	K.m/W				
Corrente de Dimensionamento (Idim):	55,96					
Capacidade de Condução de Corrente:	**117**		→	conforme Tabela	37	- NBR 5410
Seção Mínima Adotada:	**25**	mm^2				

$$I_{\dim} = \frac{I_n}{F_t \times F_a \times F_{resist.}} \times F_{sobr.}$$

Critério da Queda de Tensão

Dados do Cabo / Circuito					
Tensão Nominal (Vn):	0,22	kV			
Corrente Nominal (In):	50,9	A			
Fator de Potência (fp):	1,000				
Rendimento (N):	1,000				
Queda de Tensão Admissível:	2,0%				
Comprimento do Circuito (L):	36,0	m			
Resistência do Cabo (R):	0,8891	ohm/km			
Reatância do Cabo (X):	0,1164	ohm/km			
Cabos por Fase:	1				
Queda de Tensão:	1,28%		→	2,82	V
Seção adotada para este Critério:	25	mm^2			

$$\Delta V = \sqrt{3} \times I \times (R \cos\varphi + X \operatorname{sen}\varphi) \times L$$

Conclusão: Os cabos selecionados no critério de capacidade de corrente **3#25(25)[16]*mm²***, EPR/PVC, 0,6/1,0 kV atendem satisfatoriamente aos critérios de dimensionamento.

5.1.22 Circuito alimentador do QDL08

Critério da Capacidade de Condução de Corrente — QDL08

Dados do Cabo / Circuito						
Tensão Nominal do Sistema (Vn):	0,22	kV				
Sistema:	3F					
Potência Nominal (Pn):	21,50	kW				
Corrente Nominal (In):	56,4	A				
Fator de Potência (fp):	1,000					
Rendimento (N):	1,000					
Comprimento do Circuito (L):	36,0	m				
Método de Instalação:	B1		→	conforme Tabela	33	- NBR 5410
Correção de Temperatura (Ft):	0,91		→	conforme Tabela	40	- NBR 5410
Correção de Agrupamento (Fa):	1,00		→	conforme Tabela	42	- NBR 5410
Correção de Resist. Térmica Solo (Fresist):	1,00		→	conforme Tabela	41	- NBR 5410
Correção de Sobrecarga (Fsobr.):	1,00					
Resistividade Térmica do Solo:	2,5	K.m/W				
Corrente de Dimensionamento (Idim):	62,01					
Capacidade de Condução de Corrente:	**117**		→	conforme Tabela	37	- NBR 5410
Seção Mínima Adotada:	**25**	mm^2				

$$I_{\dim} = \frac{I_n}{F_t \times F_a \times F_{resist.}} \times F_{sobr.}$$

Critério da Queda de Tensão

Dados do Cabo / Circuito					
Tensão Nominal (Vn):	0,22	kV			
Corrente Nominal (In):	56,4	A			
Fator de Potência (fp):	1,000				
Rendimento (N):	1,000				
Queda de Tensão Admissível:	2,0%				
Comprimento do Circuito (L):	36,0	m			
Resistência do Cabo (R):	0,8891	ohm/km			
Reatância do Cabo (X):	0,1164	ohm/km			
Cabos por Fase:	1				
Queda de Tensão:	1,42%		→	3,13	V
Seção adotada para este Critério:	25	mm^2			

$$\Delta V = \sqrt{3} \times I \times (R \cos\varphi + X \operatorname{sen}\varphi) \times L$$

Conclusão: Os cabos selecionados no critério de capacidade de corrente **3#25(25)[16]*mm²***, EPR/PVC, 0,6/1,0 kV atendem satisfatoriamente aos critérios de dimensionamento.

5.1.23 Circuito alimentador do QDL09

Critério da Capacidade de Condução de Corrente — QDL09

Dados do Cabo / Circuito						
Tensão Nominal do Sistema (Vn):	0,22	kV				
Sistema:	3F					
Potência Nominal (Pn):	7,69	kW				
Corrente Nominal (In):	20,2	A				
Fator de Potência (fp):	1,000					
Rendimento (N):	1,000					
Comprimento do Circuito (L):	42,0	m				
Método de Instalação:	B1		→	conforme Tabela	33	- NBR 5410
Correção de Temperatura (Ft):	0,91		→	conforme Tabela	40	- NBR 5410
Correção de Agrupamento (Fa):	1,00		→	conforme Tabela	42	- NBR 5410
Correção de Resist. Térmica Solo (Fresist):	1,00		→	conforme Tabela	41	- NBR 5410
Correção de Sobrecarga (Fsobr.):	1,00					
Resistividade Térmica do Solo:	2,5	K.m/W				
Corrente de Dimensionamento (Idim):	22,18					
Capacidade de Condução de Corrente:	**66**		→	conforme Tabela	37	- NBR 5410
Seção Mínima Adotada:	**10**	mm^2				

$$I_{\dim} = \frac{I_n}{F_t \times F_a \times F_{resist.}} \times F_{sobr.}$$

Critério da Queda de Tensão

Dados do Cabo / Circuito				
Tensão Nominal (Vn):	0,22	kV		
Corrente Nominal (In):	20,2	A		
Fator de Potência (fp):	1,000			
Rendimento (N):	1,000			
Queda de Tensão Admissível:	2,0%			
Comprimento do Circuito (L):	42,0	m		
Resistência do Cabo (R):	2,2221	ohm/km		
Reatância do Cabo (X):	0,1207	ohm/km		
Cabos por Fase:	1			
Queda de Tensão:	1,48%		→	3,26 V
Seção adotada para este Critério:	10	mm^2		

$$\Delta V = \sqrt{3} \times I \times (R \cos\varphi + X \operatorname{sen}\varphi) \times L$$

Conclusão: Os cabos selecionados no critério de capacidade de corrente **3#10(10)[10]*mm²***, EPR/PVC, 0,6/1,0 kV atendem satisfatoriamente aos critérios de dimensionamento.

5.1.24 Circuito alimentador do QDL10

Critério da Capacidade de Condução de Corrente — QDL10

Dados do Cabo / Circuito						
Tensão Nominal do Sistema (Vn):	0,22	kV				
Sistema:	3F					
Potência Nominal (Pn):	9,50	kW				
Corrente Nominal (In):	24,9	A				
Fator de Potência (fp):	1,000					
Rendimento (N):	1,000					
Comprimento do Circuito (L):	42,0	m				
Método de Instalação:	B1		→	conforme Tabela	33	- NBR 5410
Correção de Temperatura (Ft):	0,91		→	conforme Tabela	40	- NBR 5410
Correção de Agrupamento (Fa):	1,00		→	conforme Tabela	42	- NBR 5410
Correção de Resist. Térmica Solo (Fresist):	1,00		→	conforme Tabela	41	- NBR 5410
Correção de Sobrecarga (Fsobr.):	1,00					
Resistividade Térmica do Solo:	2,5	K.m/W				
Corrente de Dimensionamento (Idim):	27,40					
Capacidade de Condução de Corrente:	**66**		→	conforme Tabela	37	- NBR 5410
Seção Mínima Adotada:	**10**	mm^2				

$$I_{\dim} = \frac{I_n}{F_t \times F_a \times F_{resist.}} \times F_{sobr.}$$

Critério da Queda de Tensão

Dados do Cabo / Circuito					
Tensão Nominal (Vn):	0,22	kV			
Corrente Nominal (In):	24,9	A			
Fator de Potência (fp):	1,000				
Rendimento (N):	1,000				
Queda de Tensão Admissível:	2,0%				
Comprimento do Circuito (L):	42,0	m			
Resistência do Cabo (R):	2,2221	ohm/km			
Reatância do Cabo (X):	0,1207	ohm/km			
Cabos por Fase:	1				
Queda de Tensão:	1,83%		→	4,03	V
Seção adotada para este Critério:	10	mm^2			

$$\Delta V = \sqrt{3} \times I \times (R \cos\varphi + X \operatorname{sen}\varphi) \times L$$

Conclusão: Os cabos selecionados no critério de capacidade de corrente **3#10(10)[10]*mm²***, EPR/PVC, 0,6/1,0 kV atendem satisfatoriamente aos critérios de dimensionamento.

5.1.25 Circuito alimentador do QDL11

Critério da Capacidade de Condução de Corrente — QDL11

Dados do Cabo / Circuito						
Tensão Nominal do Sistema (Vn):	0,22	kV				
Sistema:	3F					
Potência Nominal (Pn):	4,56	kW				
Corrente Nominal (In):	12,0	A				
Fator de Potência (fp):	1,000					
Rendimento (N):	1,000					
Comprimento do Circuito (L):	30,0	m				
Método de Instalação:	B1		→	conforme Tabela	33	- NBR 5410
Correção de Temperatura (Ft):	0,91		→	conforme Tabela	40	- NBR 5410
Correção de Agrupamento (Fa):	1,00		→	conforme Tabela	42	- NBR 5410
Correção de Resist. Térmica Solo (Fresist):	1,00		→	conforme Tabela	41	- NBR 5410
Correção de Sobrecarga (Fsobr.):	1,00					
Resistividade Térmica do Solo:	2,5	K.m/W				
Corrente de Dimensionamento (Idim):	13,15					
Capacidade de Condução de Corrente:	**48**		→	conforme Tabela	37	- NBR 5410
Seção Mínima Adotada:	**6**	mm^2				

$$I_{\dim} = \frac{I_n}{F_t \times F_a \times F_{resist.}} \times F_{sobr.}$$

Critério da Queda de Tensão

Dados do Cabo / Circuito					
Tensão Nominal (Vn):	0,22	kV			
Corrente Nominal (In):	12,0	A			
Fator de Potência (fp):	1,000				
Rendimento (N):	1,000				
Queda de Tensão Admissível:	2,0%				
Comprimento do Circuito (L):	30,0	m			
Resistência do Cabo (R):	3,7035	ohm/km			
Reatância do Cabo (X):	0,1225	ohm/km			
Cabos por Fase:	1				
Queda de Tensão:	1,05%		→	2,30	V
Seção adotada para este Critério:	6	mm^2			

$$\Delta V = \sqrt{3} \times I \times (R \cos\varphi + X \operatorname{sen}\varphi) \times L$$

Conclusão: Os cabos selecionados no critério de capacidade de corrente **3#6(6)[6]*mm²***, EPR/PVC, 0,6/1,0 kV atendem satisfatoriamente aos critérios de dimensionamento.

5.1.26 Circuito alimentador do QDL12

Critério da Capacidade de Condução de Corrente			QDL12			
Dados do Cabo / Circuito						
Tensão Nominal do Sistema (Vn):	0,22	kV				
Sistema:	3F					
Potência Nominal (Pn):	6,28	kW				
Corrente Nominal (In):	16,5	A	$I_{dim} = \frac{I_n}{F_t \times F_a \times F_{resist.}} \times F_{sobr.}$			
Fator de Potência (fp):	1,000					
Rendimento (N):	1,000					
Comprimento do Circuito (L):	30,0	m				
Método de Instalação:	B1		→	conforme Tabela	33	- NBR 5410
Correção de Temperatura (Ft):	0,91		→	conforme Tabela	40	- NBR 5410
Correção de Agrupamento (Fa):	1,00		→	conforme Tabela	42	- NBR 5410
Correção de Resist. Térmica Solo (Fresist):	1,00		→	conforme Tabela	41	- NBR 5410
Correção de Sobrecarga (Fsobr.):	1,00					
Resistividade Térmica do Solo:	2,5	K.m/W				
Corrente de Dimensionamento (Idim):	18,11					
Capacidade de Condução de Corrente:	**48**		→	conforme Tabela	37	- NBR 5410
Seção Mínima Adotada:	**6**	mm^2				

Critério da Queda de Tensão			
Dados do Cabo / Circuito			
Tensão Nominal (Vn):	0,22	kV	
Corrente Nominal (In):	16,5	A	
Fator de Potência (fp):	1,000		$\Delta V = \sqrt{3} \times I \times (R \cos\varphi + X \operatorname{sen}\varphi) \times L$
Rendimento (N):	1,000		
Queda de Tensão Admissível:	2,0%		
Comprimento do Circuito (L):	30,0	m	
Resistência do Cabo (R):	3,7035	ohm/km	
Reatância do Cabo (X):	0,1225	ohm/km	
Cabos por Fase:	1		
Queda de Tensão:	1,44%		→ 3,17 V
Seção adotada para este Critério:	6	mm^2	

Conclusão: Os cabos selecionados no critério de capacidade de corrente **3#6(6)[6]*mm²***, EPR/PVC, 0,6/1,0 kV atendem satisfatoriamente aos critérios de dimensionamento.

5.1.27 Circuito alimentador do QDL13

Critério da Capacidade de Condução de Corrente — QDL13

Dados do Cabo / Circuito						
Tensão Nominal do Sistema (Vn):	0,22	kV				
Sistema:	3F					
Potência Nominal (Pn):	4,97	kW				
Corrente Nominal (In):	13,0	A				
Fator de Potência (fp):	1,000					
Rendimento (N):	1,000					
Comprimento do Circuito (L):	38,0	m				
Método de Instalação:	B1		→	conforme Tabela	33	- NBR 5410
Correção de Temperatura (Ft):	0,91		→	conforme Tabela	40	- NBR 5410
Correção de Agrupamento (Fa):	1,00		→	conforme Tabela	42	- NBR 5410
Correção de Resist. Térmica Solo (Fresist):	1,00		→	conforme Tabela	41	- NBR 5410
Correção de Sobrecarga (Fsobr.):	1,00					
Resistividade Térmica do Solo:	2,5	K.m/W				
Corrente de Dimensionamento (Idim):	14,34					
Capacidade de Condução de Corrente:	**48**		→	conforme Tabela	37	- NBR 5410
Seção Mínima Adotada:	**6**	mm^2				

$$I_{\dim} = \frac{I_n}{F_t \times F_a \times F_{resist.}} \times F_{sobr.}$$

Critério da Queda de Tensão

Dados do Cabo / Circuito				
Tensão Nominal (Vn):	0,22	kV		
Corrente Nominal (In):	13,0	A		
Fator de Potência (fp):	1,000			
Rendimento (N):	1,000			
Queda de Tensão Admissível:	2,0%			
Comprimento do Circuito (L):	38,0	m		
Resistência do Cabo (R):	3,7035	ohm/km		
Reatância do Cabo (X):	0,1225	ohm/km		
Cabos por Fase:	1			
Queda de Tensão:	1,45%		→	3,18 V
Seção adotada para este Critério:	6	mm^2		

$$\Delta V = \sqrt{3} \times I \times (R \cos\varphi + X \operatorname{sen}\varphi) \times L$$

Conclusão: Os cabos selecionados no critério de capacidade de corrente **3#6(6)[6]*mm²***, EPR/PVC, 0,6/1,0 kV atendem satisfatoriamente aos critérios de dimensionamento.

5.1.28 Circuito alimentador do QDF-T

Critério da Capacidade de Condução de Corrente — QDF-T

Dados do Cabo / Circuito						
Tensão Nominal do Sistema (Vn):	0,22	kV				
Sistema:	3F					
Potência Nominal (Pn):	12,95	kW				
Corrente Nominal (In):	34,0	A				
Fator de Potência (fp):	1,000					
Rendimento (N):	1,000					
Comprimento do Circuito (L):	20,0	m				
Método de Instalação:	B1		→	conforme Tabela	33	- NBR 5410
Correção de Temperatura (Ft):	0,91		→	conforme Tabela	40	- NBR 5410
Correção de Agrupamento (Fa):	1,00		→	conforme Tabela	42	- NBR 5410
Correção de Resist. Térmica Solo (Fresist):	1,00		→	conforme Tabela	41	- NBR 5410
Correção de Sobrecarga (Fsobr.):	1,00					
Resistividade Térmica do Solo:	2,5	K.m/W				
Corrente de Dimensionamento (Idim):	37,34					
Capacidade de Condução de Corrente:	**66**		→	conforme Tabela	37	- NBR 5410
Seção Mínima Adotada:	**10**	mm^2				

$$I_{\dim} = \frac{I_n}{F_t \times F_a \times F_{resist.}} \times F_{sobr.}$$

Critério da Queda de Tensão

Dados do Cabo / Circuito					
Tensão Nominal (Vn):	0,22	kV			
Corrente Nominal (In):	34,0	A			
Fator de Potência (fp):	1,000				
Rendimento (N):	1,000				
Queda de Tensão Admissível:	2,0%				
Comprimento do Circuito (L):	20,0	m			
Resistência do Cabo (R):	2,2221	ohm/km			
Reatância do Cabo (X):	0,1207	ohm/km			
Cabos por Fase:	1				
Queda de Tensão:	1,19%		→	2,62	V
Seção adotada para este Critério:	10	mm^2			

$$\Delta V = \sqrt{3} \times I \times (R\cos\varphi + X\,\mathrm{sen}\,\varphi) \times L$$

Conclusão: Os cabos selecionados no critério de capacidade de corrente **3#10(10)[10]*mm²***, EPR/PVC, 0,6/1,0 kV atendem satisfatoriamente aos critérios de dimensionamento.

5.1.29 Circuito alimentador do QDGELE-1º

Critério da Capacidade de Condução de Corrente — QDGELE-1º

Dados do Cabo / Circuito						
Tensão Nominal do Sistema (Vn):	0,22	kV				
Sistema:	3F					
Potência Nominal (Pn):	107,09	kW				
Corrente Nominal (In):	281,0	A				
Fator de Potência (fp):	1,000					
Rendimento (N):	1,000					
Comprimento do Circuito (L):	15,0	m				
Método de Instalação:	B1		→	conforme Tabela	33	- NBR 5410
Correção de Temperatura (Ft):	0,91		→	conforme Tabela	40	- NBR 5410
Correção de Agrupamento (Fa):	1,00		→	conforme Tabela	42	- NBR 5410
Correção de Resist. Térmica Solo (Fresist):	1,00		→	conforme Tabela	41	- NBR 5410
Correção de Sobrecarga (Fsobr.):	1,00					
Resistividade Térmica do Solo:	2,5	K.m/W				
Corrente de Dimensionamento (Idim):	308,84					
Capacidade de Condução de Corrente:	**481**		→	conforme Tabela	37	- NBR 5410
Seção Mínima Adotada:	**240**	mm^2				

$$I_{\dim} = \frac{I_n}{F_t \times F_a \times F_{resist.}} \times F_{sobr.}$$

Critério da Queda de Tensão

Dados do Cabo / Circuito						
Tensão Nominal (Vn):	0,22	kV				
Corrente Nominal (In):	281,0	A				
Fator de Potência (fp):	1,000					
Rendimento (N):	1,000					
Queda de Tensão Admissível:	2,0%					
Comprimento do Circuito (L):	15,0	m				
Resistência do Cabo (R):	0,0958	ohm/km				
Reatância do Cabo (X):	0,107	ohm/km				
Cabos por Fase:	1					
Queda de Tensão:	0,32%		→	0,70	V	
Seção adotada para este Critério:	240	mm^2				

$$\Delta V = \sqrt{3} \times I \times (R \cos\varphi + X \operatorname{sen}\varphi) \times L$$

Conclusão: Os cabos selecionados no critério de capacidade de corrente **3#240(240)[120]*mm²***, EPR/PVC, 0,6/1,0 kV atendem satisfatoriamente aos critérios de dimensionamento.

5.1.30 Circuito alimentador do QDLS01

Critério da Capacidade de Condução de Corrente — QDLS01

Dados do Cabo / Circuito						
Tensão Nominal do Sistema (Vn):	0,22	kV				
Sistema:	3F					
Potência Nominal (Pn):	9,73	kW				
Corrente Nominal (In):	25,5	A				
Fator de Potência (fp):	1,000					
Rendimento (N):	1,000					
Comprimento do Circuito (L):	25,0	m				
Método de Instalação:	B1		→	conforme Tabela	33	- NBR 5410
Correção de Temperatura (Ft):	0,91		→	conforme Tabela	40	- NBR 5410
Correção de Agrupamento (Fa):	1,00		→	conforme Tabela	42	- NBR 5410
Correção de Resist. Térmica Solo (Fresist):	1,00		→	conforme Tabela	41	- NBR 5410
Correção de Sobrecarga (Fsobr.):	1,00					
Resistividade Térmica do Solo:	2,5	K.m/W				
Corrente de Dimensionamento (Idim):	28,05					
Capacidade de Condução de Corrente:	**66**		→	conforme Tabela	37	- NBR 5410
Seção Mínima Adotada:	**10**	mm^2				

$$I_{\dim} = \frac{I_n}{F_t \times F_a \times F_{resist.}} \times F_{sobr.}$$

Critério da Queda de Tensão

Dados do Cabo / Circuito		
Tensão Nominal (Vn):	0,22	kV
Corrente Nominal (In):	25,5	A
Fator de Potência (fp):	1,000	
Rendimento (N):	1,000	
Queda de Tensão Admissível:	2,0%	
Comprimento do Circuito (L):	25,0	m
Resistência do Cabo (R):	2,2221	ohm/km
Reatância do Cabo (X):	0,1207	ohm/km
Cabos por Fase:	1	
Queda de Tensão:	1,12%	→ 2,46 V
Seção adotada para este Critério:	10	mm^2

$$\Delta V = \sqrt{3} \times I \times (R \cos\varphi + X \operatorname{sen}\varphi) \times L$$

Conclusão: Os cabos selecionados no critério de capacidade de corrente **3#10(10)[10]*mm²***, EPR/PVC, 0,6/1,0 kV atendem satisfatoriamente aos critérios de dimensionamento.

5.1.31 Circuito alimentador do QDLS02

Critério da Capacidade de Condução de Corrente — QDLS02

Dados do Cabo / Circuito						
Tensão Nominal do Sistema (Vn):	0,22	kV				
Sistema:	2F					
Potência Nominal (Pn):	5,36	kW				
Corrente Nominal (In):	24,4	A				
Fator de Potência (fp):	1,000					
Rendimento (N):	1,000					
Comprimento do Circuito (L):	20,0	m				
Método de Instalação:	B1		→	conforme Tabela	33	- NBR 5410
Correção de Temperatura (Ft):	0,91		→	conforme Tabela	40	- NBR 5410
Correção de Agrupamento (Fa):	1,00		→	conforme Tabela	42	- NBR 5410
Correção de Resist. Térmica Solo (Fresist):	1,00		→	conforme Tabela	41	- NBR 5410
Correção de Sobrecarga (Fsobr.):	1,00					
Resistividade Térmica do Solo:	2,5	K.m/W				
Corrente de Dimensionamento (Idim):	26,77					
Capacidade de Condução de Corrente:	**54**		→	conforme Tabela	37	- NBR 5410
Seção Mínima Adotada:	**6**	mm^2				

$$I_{\dim} = \frac{I_n}{F_t \times F_a \times F_{resist.}} \times F_{sobr.}$$

Critério da Queda de Tensão

Dados do Cabo / Circuito					
Tensão Nominal (Vn):	0,22	kV			
Corrente Nominal (In):	24,4	A			
Fator de Potência (fp):	1,000				
Rendimento (N):	1,000				
Queda de Tensão Admissível:	2,0%				
Comprimento do Circuito (L):	20,0	m			
Resistência do Cabo (R):	3,7035	ohm/km			
Reatância do Cabo (X):	0,1225	ohm/km			
Cabos por Fase:	1				
Queda de Tensão:	1,64%		→	3,13	V
Seção adotada para este Critério:	6	mm^2			

$$\Delta V = 2 x I x \left(R\cos\varphi + X sen\varphi\right) x L$$

Conclusão: Os cabos selecionados no critério de capacidade de corrente **2#6(6)[6]*mm²***, EPR/PVC, 0,6/1,0 kV atendem satisfatoriamente aos critérios de dimensionamento.

5.1.32 Circuito alimentador do QDLS03

Critério da Capacidade de Condução de Corrente — QDLS03

Dados do Cabo / Circuito						
Tensão Nominal do Sistema (Vn):	0,22	kV				
Sistema:	2F					
Potência Nominal (Pn):	4,93	kW				
Corrente Nominal (In):	22,4	A				
Fator de Potência (fp):	1,000					
Rendimento (N):	1,000					
Comprimento do Circuito (L):	21,0	m				
Método de Instalação:	B1		→	conforme Tabela	33	- NBR 5410
Correção de Temperatura (Ft):	0,91		→	conforme Tabela	40	- NBR 5410
Correção de Agrupamento (Fa):	1,00		→	conforme Tabela	42	- NBR 5410
Correção de Resist. Térmica Solo (Fresist):	1,00		→	conforme Tabela	41	- NBR 5410
Correção de Sobrecarga (Fsobr.):	1,00					
Resistividade Térmica do Solo:	2,5	K.m/W				
Corrente de Dimensionamento (Idim):	24,64					
Capacidade de Condução de Corrente:	**54**		→	conforme Tabela	37	- NBR 5410
Seção Mínima Adotada:	**6**	mm^2				

$$I_{\dim} = \frac{I_n}{F_t \times F_a \times F_{resist.}} \times F_{sobr.}$$

Critério da Queda de Tensão

Dados do Cabo / Circuito					
Tensão Nominal (Vn):	0,22	kV			
Corrente Nominal (In):	22,4	A			
Fator de Potência (fp):	1,000				
Rendimento (N):	1,000				
Queda de Tensão Admissível:	2,0%				
Comprimento do Circuito (L):	21,0	m			
Resistência do Cabo (R):	3,7035	ohm/km			
Reatância do Cabo (X):	0,1225	ohm/km			
Cabos por Fase:	1				
Queda de Tensão:	1,59%		→	3,02	V
Seção adotada para este Critério:	6	mm^2			

$$\Delta V = 2 \times I \times \left(R\cos\varphi + X sen\varphi\right) \times L$$

Conclusão: Os cabos selecionados no critério de capacidade de corrente **2#6(6)[6]*mm²***, EPR/PVC, 0,6/1,0 kV atendem satisfatoriamente aos critérios de dimensionamento.

5.1.33 Circuito alimentador do QDLS04

Critério da Capacidade de Condução de Corrente — QDLS04

Dados do Cabo / Circuito						
Tensão Nominal do Sistema (Vn):	0,22	kV				
Sistema:	2F					
Potência Nominal (Pn):	4,50	kW				
Corrente Nominal (In):	20,5	A				
Fator de Potência (fp):	1,000					
Rendimento (N):	1,000					
Comprimento do Circuito (L):	30,0	m				
Método de Instalação:	B1		→	conforme Tabela	33	- NBR 5410
Correção de Temperatura (Ft):	0,91		→	conforme Tabela	40	- NBR 5410
Correção de Agrupamento (Fa):	1,00		→	conforme Tabela	42	- NBR 5410
Correção de Resist. Térmica Solo (Fresist):	1,00		→	conforme Tabela	41	- NBR 5410
Correção de Sobrecarga (Fsobr.):	1,00					
Resistividade Térmica do Solo:	2,5	K.m/W				
Corrente de Dimensionamento (Idim):	22,50					
Capacidade de Condução de Corrente:	**75**		→	conforme Tabela	37	- NBR 5410
Seção Mínima Adotada:	**10**	mm^2				

$$I_{\dim} = \frac{I_n}{F_t \times F_a \times F_{resist.}} \times F_{sobr.}$$

Critério da Queda de Tensão

Dados do Cabo / Circuito					
Tensão Nominal (Vn):	0,22	kV			
Corrente Nominal (In):	20,5	A			
Fator de Potência (fp):	1,000				
Rendimento (N):	1,000				
Queda de Tensão Admissível:	2,0%				
Comprimento do Circuito (L):	30,0	m			
Resistência do Cabo (R):	2,2221	ohm/km			
Reatância do Cabo (X):	0,1207	ohm/km			
Cabos por Fase:	1				
Queda de Tensão:	1,24%		→	2,36	V
Seção adotada para este Critério:	10	mm^2			

$$\Delta V = 2 \times I \times \left(R\cos\varphi + X sen\varphi\right) \times L$$

Conclusão: Os cabos selecionados no critério de capacidade de corrente **2#10(10)[10]*mm²***, EPR/PVC, 0,6/1,0 kV atendem satisfatoriamente aos critérios de dimensionamento.

5.1.34 Circuito alimentador do QDLS05

Critério da Capacidade de Condução de Corrente — QDLS05

Dados do Cabo / Circuito						
Tensão Nominal do Sistema (Vn):	0,22	kV				
Sistema:	2F					
Potência Nominal (Pn):	5,00	kW				
Corrente Nominal (In):	22,7	A				
Fator de Potência (fp):	1,000					
Rendimento (N):	1,000					
Comprimento do Circuito (L):	40,0	m				
Método de Instalação:	B1		→	conforme Tabela	33	- NBR 5410
Correção de Temperatura (Ft):	0,91		→	conforme Tabela	40	- NBR 5410
Correção de Agrupamento (Fa):	1,00		→	conforme Tabela	42	- NBR 5410
Correção de Resist. Térmica Solo (Fresist):	1,00		→	conforme Tabela	41	- NBR 5410
Correção de Sobrecarga (Fsobr.):	1,00					
Resistividade Térmica do Solo:	2,5	K.m/W				
Corrente de Dimensionamento (Idim):	25,00					
Capacidade de Condução de Corrente:	**75**		→	conforme Tabela	37	- NBR 5410
Seção Mínima Adotada:	**10**	mm^2				

$$I_{\dim} = \frac{I_n}{F_t \times F_a \times F_{resist.}} \times F_{sobr.}$$

Critério da Queda de Tensão

Dados do Cabo / Circuito		
Tensão Nominal (Vn):	0,22	kV
Corrente Nominal (In):	22,7	A
Fator de Potência (fp):	1,000	
Rendimento (N):	1,000	
Queda de Tensão Admissível:	2,0%	
Comprimento do Circuito (L):	40,0	m
Resistência do Cabo (R):	2,2221	ohm/km
Reatância do Cabo (X):	0,1207	ohm/km
Cabos por Fase:	1	
Queda de Tensão:	1,84%	→ 3,50 V
Seção adotada para este Critério:	10	mm^2

$$\Delta V = 2 x I x \left(R\cos\varphi + X sen\varphi\right) x L$$

Conclusão: Os cabos selecionados no critério de capacidade de corrente **2#10(10)[10]*mm²***, EPR/PVC, 0,6/1,0 kV atendem satisfatoriamente aos critérios de dimensionamento.

5.1.35 Circuito alimentador do QDLS06

Critério da Capacidade de Condução de Corrente — QDLS06

Dados do Cabo / Circuito						
Tensão Nominal do Sistema (Vn):	0,22	kV				
Sistema:	3F					
Potência Nominal (Pn):	19,39	kW				
Corrente Nominal (In):	50,9	A				
Fator de Potência (fp):	1,000					
Rendimento (N):	1,000					
Comprimento do Circuito (L):	40,0	m				
Método de Instalação:	B1		→	conforme Tabela	33	- NBR 5410
Correção de Temperatura (Ft):	0,91		→	conforme Tabela	40	- NBR 5410
Correção de Agrupamento (Fa):	1,00		→	conforme Tabela	42	- NBR 5410
Correção de Resist. Térmica Solo (Fresist):	1,00		→	conforme Tabela	41	- NBR 5410
Correção de Sobrecarga (Fsobr.):	1,00					
Resistividade Térmica do Solo:	2,5	K.m/W				
Corrente de Dimensionamento (Idim):	55,92					
Capacidade de Condução de Corrente:	**117**		→	conforme Tabela	37	- NBR 5410
Seção Mínima Adotada:	**25**	mm^2				

$$I_{\dim} = \frac{I_n}{F_t \times F_a \times F_{resist.}} \times F_{sobr.}$$

Critério da Queda de Tensão

Dados do Cabo / Circuito					
Tensão Nominal (Vn):	0,22	kV			
Corrente Nominal (In):	50,9	A			
Fator de Potência (fp):	1,000				
Rendimento (N):	1,000				
Queda de Tensão Admissível:	2,0%				
Comprimento do Circuito (L):	40,0	m			
Resistência do Cabo (R):	0,8891	ohm/km			
Reatância do Cabo (X):	0,1164	ohm/km			
Cabos por Fase:	1				
Queda de Tensão:	1,42%		→	3,13	V
Seção adotada para este Critério:	25	mm^2			

$$\Delta V = \sqrt{3} \times I \times (R \cos\varphi + X \operatorname{sen}\varphi) \times L$$

Conclusão: Os cabos selecionados no critério de capacidade de corrente **3#25(25)[16]*mm²***, EPR/PVC, 0,6/1,0 kV atendem satisfatoriamente aos critérios de dimensionamento.

5.1.36 Circuito alimentador do QDLS07

Critério da Capacidade de Condução de Corrente — QDLS07

Dados do Cabo / Circuito						
Tensão Nominal do Sistema (Vn):	0,22	kV				
Sistema:	3F					
Potência Nominal (Pn):	13,45	kW				
Corrente Nominal (In):	35,3	A				
Fator de Potência (fp):	1,000					
Rendimento (N):	1,000					
Comprimento do Circuito (L):	45,0	m				
Método de Instalação:	B1		→	conforme Tabela	33	- NBR 5410
Correção de Temperatura (Ft):	0,91		→	conforme Tabela	40	- NBR 5410
Correção de Agrupamento (Fa):	1,00		→	conforme Tabela	42	- NBR 5410
Correção de Resist. Térmica Solo (Fresist):	1,00		→	conforme Tabela	41	- NBR 5410
Correção de Sobrecarga (Fsobr.):	1,00					
Resistividade Térmica do Solo:	2,5	K.m/W				
Corrente de Dimensionamento (Idim):	38,78					
Capacidade de Condução de Corrente:	**88**		→	conforme Tabela	37	- NBR 5410
Seção Mínima Adotada:	**16**	mm^2				

$$I_{\dim} = \frac{I_n}{F_t \times F_a \times F_{resist.}} \times F_{sobr.}$$

Critério da Queda de Tensão

Dados do Cabo / Circuito				
Tensão Nominal (Vn):	0,22	kV		
Corrente Nominal (In):	35,3	A		
Fator de Potência (fp):	1,000			
Rendimento (N):	1,000			
Queda de Tensão Admissível:	2,0%			
Comprimento do Circuito (L):	45,0	m		
Resistência do Cabo (R):	1,3899	ohm/km		
Reatância do Cabo (X):	0,1173	ohm/km		
Cabos por Fase:	1			
Queda de Tensão:	1,74%		→	3,82 V
Seção adotada para este Critério:	16	mm^2		

$$\Delta V = \sqrt{3} \times I \times (R \cos\varphi + X \operatorname{sen}\varphi) \times L$$

Conclusão: Os cabos selecionados no critério de capacidade de corrente **3#16(16)[16]*mm²***, EPR/PVC, 0,6/1,0 kV atendem satisfatoriamente aos critérios de dimensionamento.

5.1.37 Circuito alimentador do QDLS08

Critério da Capacidade de Condução de Corrente — QDLS08

Dados do Cabo / Circuito						
Tensão Nominal do Sistema (Vn):	0,22	kV				
Sistema:	3F					
Potência Nominal (Pn):	16,05	kW				
Corrente Nominal (In):	42,1	A				
Fator de Potência (fp):	1,000					
Rendimento (N):	1,000					
Comprimento do Circuito (L):	42,0	m				
Método de Instalação:	B1		→	conforme Tabela	33	- NBR 5410
Correção de Temperatura (Ft):	0,91		→	conforme Tabela	40	- NBR 5410
Correção de Agrupamento (Fa):	1,00		→	conforme Tabela	42	- NBR 5410
Correção de Resist. Térmica Solo (Fresist):	1,00		→	conforme Tabela	41	- NBR 5410
Correção de Sobrecarga (Fsobr.):	1,00					
Resistividade Térmica do Solo:	2,5	K.m/W				
Corrente de Dimensionamento (Idim):	46,27					
Capacidade de Condução de Corrente:	**117**		→	conforme Tabela	37	- NBR 5410
Seção Mínima Adotada:	**25**	mm^2				

$$I_{\dim} = \frac{I_n}{F_t \times F_a \times F_{resist.}} \times F_{sobr.}$$

Critério da Queda de Tensão

Dados do Cabo / Circuito					
Tensão Nominal (Vn):	0,22	kV			
Corrente Nominal (In):	42,1	A			
Fator de Potência (fp):	1,000				
Rendimento (N):	1,000				
Queda de Tensão Admissível:	2,0%				
Comprimento do Circuito (L):	42,0	m			
Resistência do Cabo (R):	0,8891	ohm/km			
Reatância do Cabo (X):	0,1164	ohm/km			
Cabos por Fase:	1				
Queda de Tensão:	1,24%		→	2,72	V
Seção adotada para este Critério:	25	mm^2			

$$\Delta V = \sqrt{3} \times I \times (R \cos\varphi + X \operatorname{sen}\varphi) \times L$$

Conclusão: Os cabos selecionados no critério de capacidade de corrente **3#25(25)[16]*mm²***, EPR/PVC, 0,6/1,0 kV atendem satisfatoriamente aos critérios de dimensionamento.

5.1.38 Circuito alimentador do QDLS09

Critério da Capacidade de Condução de Corrente — QDLS09

Dados do Cabo / Circuito						
Tensão Nominal do Sistema (Vn):	0,22	kV				
Sistema:	3F					
Potência Nominal (Pn):	11,96	kW				
Corrente Nominal (In):	31,4	A				
Fator de Potência (fp):	1,000					
Rendimento (N):	1,000					
Comprimento do Circuito (L):	40,0	m				
Método de Instalação:	B1		→	conforme Tabela	33	- NBR 5410
Correção de Temperatura (Ft):	0,91		→	conforme Tabela	40	- NBR 5410
Correção de Agrupamento (Fa):	1,00		→	conforme Tabela	42	- NBR 5410
Correção de Resist. Térmica Solo (Fresist):	1,00		→	conforme Tabela	41	- NBR 5410
Correção de Sobrecarga (Fsobr.):	1,00					
Resistividade Térmica do Solo:	2,5	K.m/W				
Corrente de Dimensionamento (Idim):	34,50					
Capacidade de Condução de Corrente:	**88**		→	conforme Tabela	37	- NBR 5410
Seção Mínima Adotada:	**16**	mm^2				

$$I_{\dim} = \frac{I_n}{F_t \times F_a \times F_{resist.}} \times F_{sobr.}$$

Critério da Queda de Tensão

Dados do Cabo / Circuito					
Tensão Nominal (Vn):	0,22	kV			
Corrente Nominal (In):	31,4	A			
Fator de Potência (fp):	1,000				
Rendimento (N):	1,000				
Queda de Tensão Admissível:	2,0%				
Comprimento do Circuito (L):	40,0	m			
Resistência do Cabo (R):	1,3899	ohm/km			
Reatância do Cabo (X):	0,1173	ohm/km			
Cabos por Fase:	1				
Queda de Tensão:	1,37%		→	3,02	V
Seção adotada para este Critério:	16	mm^2			

$$\Delta V = \sqrt{3} \times I \times (R \cos\varphi + X \operatorname{sen}\varphi) \times L$$

Conclusão: Os cabos selecionados no critério de capacidade de corrente **3#16(16)[16]*mm²***, EPR/PVC, 0,6/1,0 kV atendem satisfatoriamente aos critérios de dimensionamento.

5.1.39 Circuito alimentador do QDLS10

Critério da Capacidade de Condução de Corrente — QDLS10

Dados do Cabo / Circuito						
Tensão Nominal do Sistema (Vn):	0,22	kV				
Sistema:	3F					
Potência Nominal (Pn):	9,22	kW				
Corrente Nominal (In):	24,2	A				
Fator de Potência (fp):	1,000					
Rendimento (N):	1,000					
Comprimento do Circuito (L):	30,0	m				
Método de Instalação:	B1		→	conforme Tabela	33	- NBR 5410
Correção de Temperatura (Ft):	0,91		→	conforme Tabela	40	- NBR 5410
Correção de Agrupamento (Fa):	1,00		→	conforme Tabela	42	- NBR 5410
Correção de Resist. Térmica Solo (Fresist):	1,00		→	conforme Tabela	41	- NBR 5410
Correção de Sobrecarga (Fsobr.):	1,00					
Resistividade Térmica do Solo:	2,5	K.m/W				
Corrente de Dimensionamento (Idim):	26,60					
Capacidade de Condução de Corrente:	**66**		→	conforme Tabela	37	- NBR 5410
Seção Mínima Adotada:	**10**	mm^2				

$$I_{\dim} = \frac{I_n}{F_t \times F_a \times F_{resist.}} \times F_{sobr.}$$

Critério da Queda de Tensão

Dados do Cabo / Circuito		
Tensão Nominal (Vn):	0,22	kV
Corrente Nominal (In):	24,2	A
Fator de Potência (fp):	1,000	
Rendimento (N):	1,000	
Queda de Tensão Admissível:	2,0%	
Comprimento do Circuito (L):	30,0	m
Resistência do Cabo (R):	2,2221	ohm/km
Reatância do Cabo (X):	0,1207	ohm/km
Cabos por Fase:	1	
Queda de Tensão:	1,27%	→ 2,79 V
Seção adotada para este Critério:	10	mm^2

$$\Delta V = \sqrt{3} \times I \times (R\cos\varphi + X\,\mathrm{sen}\,\varphi) \times L$$

Conclusão: Os cabos selecionados no critério de capacidade de corrente **3#10(10)[10]*mm²***, EPR/PVC, 0,6/1,0 kV atendem satisfatoriamente aos critérios de dimensionamento.

5.1.40 Circuito alimentador do QDLS11

Critério da Capacidade de Condução de Corrente — QDLS11

Dados do Cabo / Circuito						
Tensão Nominal do Sistema (Vn):	0,22	kV				
Sistema:	2F					
Potência Nominal (Pn):	3,65	kW				
Corrente Nominal (In):	16,6	A				
Fator de Potência (fp):	1,000					
Rendimento (N):	1,000					
Comprimento do Circuito (L):	27,0	m				
Método de Instalação:	B1		→	conforme Tabela	33	- NBR 5410
Correção de Temperatura (Ft):	0,91		→	conforme Tabela	40	- NBR 5410
Correção de Agrupamento (Fa):	1,00		→	conforme Tabela	42	- NBR 5410
Correção de Resist. Térmica Solo (Fresist):	1,00		→	conforme Tabela	41	- NBR 5410
Correção de Sobrecarga (Fsobr.):	1,00					
Resistividade Térmica do Solo:	2,5	K.m/W				
Corrente de Dimensionamento (Idim):	18,22					
Capacidade de Condução de Corrente:	**54**		→	conforme Tabela	37	- NBR 5410
Seção Mínima Adotada:	**6**	mm^2				

$$I_{\dim} = \frac{I_n}{F_t \times F_a \times F_{resist.}} \times F_{sobr.}$$

Critério da Queda de Tensão

Dados do Cabo / Circuito					
Tensão Nominal (Vn):	0,22	kV			
Corrente Nominal (In):	16,6	A			
Fator de Potência (fp):	1,000				
Rendimento (N):	1,000				
Queda de Tensão Admissível:	2,0%				
Comprimento do Circuito (L):	27,0	m			
Resistência do Cabo (R):	3,7035	ohm/km			
Reatância do Cabo (X):	0,1225	ohm/km			
Cabos por Fase:	1				
Queda de Tensão:	1,51%		→	2,87	V
Seção adotada para este Critério:	6	mm^2			

$$\Delta V = 2 \times I \times \left(R\cos\varphi + X sen\varphi\right) \times L$$

Conclusão: Os cabos selecionados no critério de capacidade de corrente **2#6(6)[6]*mm²***, EPR/PVC, 0,6/1,0 kV atendem satisfatoriamente aos critérios de dimensionamento.

5.1.41 Circuito alimentador do QDLS12

Critério da Capacidade de Condução de Corrente — QDLS12

Dados do Cabo / Circuito						
Tensão Nominal do Sistema (Vn):	0,22	kV				
Sistema:	2F					
Potência Nominal (Pn):	4,20	kW				
Corrente Nominal (In):	19,1	A				
Fator de Potência (fp):	1,000					
Rendimento (N):	1,000					
Comprimento do Circuito (L):	20,0	m				
Método de Instalação:	B1		→	conforme Tabela	33	- NBR 5410
Correção de Temperatura (Ft):	0,91		→	conforme Tabela	40	- NBR 5410
Correção de Agrupamento (Fa):	1,00		→	conforme Tabela	42	- NBR 5410
Correção de Resist. Térmica Solo (Fresist):	1,00		→	conforme Tabela	41	- NBR 5410
Correção de Sobrecarga (Fsobr.):	1,00					
Resistividade Térmica do Solo:	2,5	K.m/W				
Corrente de Dimensionamento (Idim):	21,00					
Capacidade de Condução de Corrente:	**54**		→	conforme Tabela	37	- NBR 5410
Seção Mínima Adotada:	**6**	mm^2				

$$I_{\dim} = \frac{I_n}{F_t \times F_a \times F_{resist.}} \times F_{sobr.}$$

Critério da Queda de Tensão

Dados do Cabo / Circuito					
Tensão Nominal (Vn):	0,22	kV			
Corrente Nominal (In):	19,1	A			
Fator de Potência (fp):	1,000				
Rendimento (N):	1,000				
Queda de Tensão Admissível:	2,0%				
Comprimento do Circuito (L):	20,0	m			
Resistência do Cabo (R):	3,7035	ohm/km			
Reatância do Cabo (X):	0,1225	ohm/km			
Cabos por Fase:	1				
Queda de Tensão:	1,29%		→	2,45	V
Seção adotada para este Critério:	6	mm^2			

$$\Delta V = 2 x I x \left(R\cos\varphi + X sen\varphi\right) x L$$

Conclusão: Os cabos selecionados no critério de capacidade de corrente **2#6(6)[6]*mm²***, EPR/PVC, 0,6/1,0 kV atendem satisfatoriamente aos critérios de dimensionamento.

5.1.42 Circuito alimentador do QDLS13

Critério da Capacidade de Condução de Corrente — QDLS13

Dados do Cabo / Circuito						
Tensão Nominal do Sistema (Vn):	0,22	kV				
Sistema:	3F					
Potência Nominal (Pn):	9,87	kW				
Corrente Nominal (In):	25,9	A				
Fator de Potência (fp):	1,000					
Rendimento (N):	1,000					
Comprimento do Circuito (L):	26,0	m				
Método de Instalação:	B1		→	conforme Tabela	33	- NBR 5410
Correção de Temperatura (Ft):	0,91		→	conforme Tabela	40	- NBR 5410
Correção de Agrupamento (Fa):	1,00		→	conforme Tabela	42	- NBR 5410
Correção de Resist. Térmica Solo (Fresist):	1,00		→	conforme Tabela	41	- NBR 5410
Correção de Sobrecarga (Fsobr.):	1,00					
Resistividade Térmica do Solo:	2,5	K.m/W				
Corrente de Dimensionamento (Idim):	28,47					
Capacidade de Condução de Corrente:	**66**		→	conforme Tabela	37	- NBR 5410
Seção Mínima Adotada:	**10**	mm^2				

$$I_{\dim} = \frac{I_n}{F_t \times F_a \times F_{resist.}} \times F_{sobr.}$$

Critério da Queda de Tensão

Dados do Cabo / Circuito					
Tensão Nominal (Vn):	0,22	kV			
Corrente Nominal (In):	25,9	A			
Fator de Potência (fp):	1,000				
Rendimento (N):	1,000				
Queda de Tensão Admissível:	2,0%				
Comprimento do Circuito (L):	26,0	m			
Resistência do Cabo (R):	2,2221	ohm/km			
Reatância do Cabo (X):	0,1207	ohm/km			
Cabos por Fase:	1				
Queda de Tensão:	1,18%		→	2,59	V
Seção adotada para este Critério:	10	mm^2			

$$\Delta V = \sqrt{3} \times I \times (R \cos\varphi + X \operatorname{sen}\varphi) \times L$$

Critério da Capacidade de Corrente de Curto-Circuito

Dados do Cabo / Curto Circuito			
Corrente de Curto Simetrica (Ics):	12,159	kA	
Tempo de Curto Circuito (Te):	0,004	s	
Tmaxcc suport. pela Isolação (Tf):	250	°C	**EPR**
Tmax Admissível de Regime Normal (Ti):	90	°C	
Seção Mínima do Cabo (S):	5,42	mm^2	
Seção Mínima para este Critério:	6	mm^2	

$$S \geq \frac{Icc \times (Te)^{1/2}}{0{,}34 \times \left(\log\left(\frac{234 + Tf}{234 + Ti} \right) \right)^{1/2}}$$

Conclusão: Os cabos selecionados no critério de capacidade de corrente **3#10(10)[10]*mm²***, EPR/PVC, 0,6/1,0 kV atendem satisfatoriamente aos critérios de dimensionamento.

5.1.43 Circuito alimentador do QDLS14

Critério da Capacidade de Condução de Corrente — **QDLS14**

Dados do Cabo / Circuito						
Tensão Nominal do Sistema (Vn):	0,22	kV				
Sistema:	3F					
Potência Nominal (Pn):	5,67	kW				
Corrente Nominal (In):	14,9	A				
Fator de Potência (fp):	1,000					
Rendimento (N):	1,000					
Comprimento do Circuito (L):	48,0	m				
Método de Instalação:	B1		→	conforme Tabela	33	- NBR 5410
Correção de Temperatura (Ft):	0,91		→	conforme Tabela	40	- NBR 5410
Correção de Agrupamento (Fa):	1,00		→	conforme Tabela	42	- NBR 5410
Correção de Resist. Térmica Solo (Fresist):	1,00		→	conforme Tabela	41	- NBR 5410
Correção de Sobrecarga (Fsobr.):	1,00					
Resistividade Térmica do Solo:	2,5	K.m/W				
Corrente de Dimensionamento (Idim):	16,35					
Capacidade de Condução de Corrente:	**66**		→	conforme Tabela	37	- NBR 5410
Seção Mínima Adotada:	**10**	mm^2				

$$I_{\dim} = \frac{I_n}{F_t \times F_a \times F_{resist.}} \times F_{sobr.}$$

Critério da Queda de Tensão

Dados do Cabo / Circuito		
Tensão Nominal (Vn):	0,22	kV
Corrente Nominal (In):	14,9	A
Fator de Potência (fp):	1,000	
Rendimento (N):	1,000	
Queda de Tensão Admissível:	2,0%	
Comprimento do Circuito (L):	48,0	m
Resistência do Cabo (R):	2,2221	ohm/km
Reatância do Cabo (X):	0,1207	ohm/km
Cabos por Fase:	1	
Queda de Tensão:	1,25%	→ 2,75 V
Seção adotada para este Critério:	10	mm^2

$$\Delta V = \sqrt{3} \times I \times (R \cos\varphi + X \operatorname{sen}\varphi) \times L$$

Conclusão: Os cabos selecionados no critério de capacidade de corrente **3#10(10)[10]*mm²***, EPR/PVC, 0,6/1,0 kV atendem satisfatoriamente aos critérios de dimensionamento.

7. COMENTÁRIOS

- Os circuitos terminais dos quadros de iluminação / serviços auxiliares estarão informados nos quadros de cargas dos respectivos diagramas unifilares de cada painel.
- As correntes nominais dos dispositivos de proteção adequados a este dimensionamento foram passadas para os diagramas citados no item 3.
- Esta memória de cálculo deverá ser revista até a conclusão do detalhamento, a fim de ratificar as cargas elétricas dos equipamentos, iluminação e instrumentos.

8. ANEXOS

9.1 TABELA 37 DA NBR-5410/2004
9.2 TABELA 39 DA NBR-5410/2004
9.3 TABELA 40 DA NBR-5410/2004
9.4 TABELA 41 DA NBR-5410/2004
9.5 TABELA 42 DA NBR-5410/2004
9.6 TABELA 45 DA NBR-5410/2004

9.1 Tabela 37 da NBR-5410/2004

Tabela 37 — Capacidades de condução de corrente, em ampères, para os métodos de referência A1, A2, B1, B2, C e D
Condutores: cobre e alumínio
Isolação: EPR ou XLPE
Temperatura no condutor: 90°C
Temperaturas de referência do ambiente: 30°C (ar), 20°C (solo)

Seções nominais mm^2	Métodos de referência indicados na tabela 33											
	A1		A2		B1		B2		C		D	
	Número de condutores carregados											
	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Cobre												
0,5	10	9	10	9	12	10	11	10	12	11	14	12
0,75	12	11	12	11	15	13	15	13	16	14	18	15
1	15	13	14	13	18	16	17	15	19	17	21	17
1,5	19	17	18,5	16,5	23	20	22	19,5	24	22	26	22
2,5	26	23	25	22	31	28	30	26	33	30	34	29
4	35	31	33	30	42	37	40	35	45	40	44	37
6	45	40	42	38	54	48	51	44	58	52	56	46
10	61	54	57	51	75	66	69	60	80	71	73	61
16	81	73	76	68	100	88	91	80	107	96	95	79
25	106	95	99	89	133	117	119	105	138	119	121	101
35	131	117	121	109	164	144	146	128	171	147	146	122
50	158	141	145	130	198	175	175	154	209	179	173	144
70	200	179	183	164	253	222	221	194	269	229	213	178
95	241	216	220	197	306	269	265	233	328	278	252	211
120	278	249	253	227	354	312	305	268	382	322	287	240
150	318	285	290	259	407	358	349	307	441	371	324	271
185	362	324	329	295	464	408	395	348	506	424	363	304
240	424	380	386	346	546	481	462	407	599	500	419	351
300	486	435	442	396	628	553	529	465	693	576	474	396
400	579	519	527	472	751	661	628	552	835	692	555	464
500	664	595	604	541	864	760	718	631	966	797	627	525
630	765	685	696	623	998	879	825	725	1 122	923	711	596
800	885	792	805	721	1 158	1020	952	837	1 311	1 074	811	679
1 000	1014	908	923	826	1332	1 173	1 088	957	1 515	1 237	916	767
Alumínio												
16	64	58	60	55	79	71	72	64	84	76	73	61
25	84	76	78	71	105	93	94	84	101	90	93	78
35	103	94	96	87	130	116	115	103	126	112	112	94
50	125	113	115	104	157	140	138	124	154	136	132	112
70	158	142	145	131	200	179	175	156	198	174	163	138
95	191	171	175	157	242	217	210	188	241	211	193	164
120	220	197	201	180	281	251	242	216	280	245	220	186
150	253	226	230	206	323	289	277	248	324	283	249	210
185	288	256	262	233	368	330	314	281	371	323	279	236
240	338	300	307	273	433	389	368	329	439	382	322	272
300	387	344	352	313	499	447	421	377	508	440	364	308
400	462	409	421	372	597	536	500	448	612	529	426	361
500	530	468	483	426	687	617	573	513	707	610	482	408
630	611	538	556	490	794	714	658	590	821	707	547	464
800	708	622	644	566	922	830	760	682	958	824	624	529
1 000	812	712	739	648	1061	955	870	780	1108	950	706	598

9.2 Tabela 39 da NBR-5410/2004

Tabela 39 — Capacidades de condução de corrente, em ampères, para os métodos de referência E, F e G

Condutores: cobre e alumínio
Isolação: EPR ou XLPE
Temperatura no condutor: 90°C
Temperatura ambiente de referência: 30°C

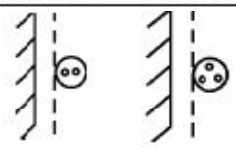
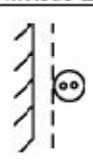
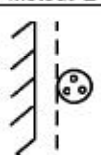
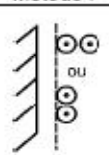
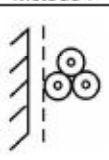
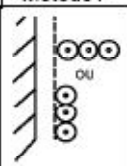
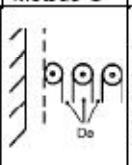
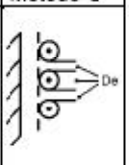
Seções nominais dos condutores mm²	Métodos de referência indicados na tabela 33						
	Cabos multipolares		Cabos unipolares[1)]				
	Dois condutores carregados	Três condutores carregados	Dois condutores carregados, justapostos	Três condutores carregados, em trifólio	Três condutores carregados, no mesmo plano		
					Justapostos	Espaçados	
						Horizontal	Vertical
	Método E	Método E	Método F	Método F	Método F	Método G	Método G
							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Cobre						
0,5	13	12	13	10	10	15	12
0,75	17	15	17	13	14	19	16
1	21	18	21	16	17	23	19
1,5	26	23	27	21	22	30	25
2,5	36	32	37	29	30	41	35
4	49	42	50	40	42	56	48
6	63	54	65	53	55	73	63
10	86	75	90	74	77	101	88
16	115	100	121	101	105	137	120
25	149	127	161	135	141	182	161

Tabela 39 (conclusão)

Seções nominais dos condutores mm²	Métodos de referência indicados na tabela 33						
	Cabos multipolares		Cabos unipolares[1)]				
	Dois condutores carregados	Três condutores carregados	Dois condutores carregados, justapostos	Três condutores carregados, em trifólio	Três condutores carregados, no mesmo plano		
					Justapostos	Espaçados	
						Horizontal	Vertical
	Método E	Método E	Método F	Método F	Método F	Método G	Método G
							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Cobre							
35	185	158	200	169	176	226	201
50	225	192	242	207	216	275	246
70	289	246	310	268	279	353	318
95	352	298	377	328	342	430	389
120	410	346	437	383	400	500	454
150	473	399	504	444	464	577	527
185	542	456	575	510	533	661	605
240	641	538	679	607	634	781	719
300	741	621	783	703	736	902	833
400	892	745	940	823	868	1 085	1 008
500	1 030	859	1 083	946	998	1 253	1 169
630	1 196	995	1 254	1 088	1 151	1 454	1 362
800	1 396	1 159	1 460	1 252	1 328	1 696	1 595
1 000	1 613	1 333	1 683	1 420	1 511	1 958	1 849
Alumínio							
16	91	77	90	76	79	103	90
25	108	97	121	103	107	138	122
35	135	120	150	129	135	172	153
50	164	146	184	159	165	210	188
70	211	187	237	206	215	271	244
95	257	227	289	253	264	332	300
120	300	263	337	296	308	387	351
150	346	304	389	343	358	448	408
185	397	347	447	395	413	515	470
240	470	409	530	471	492	611	561
300	543	471	613	547	571	708	652
400	654	566	740	663	694	856	792
500	756	652	856	770	806	991	921
630	879	755	996	899	942	1 154	1 077
800	1 026	879	1 164	1 056	1 106	1 351	1 266
1 000	1 186	1 012	1 347	1 226	1 285	1 565	1 472

[1)] Ou, ainda, condutores isolados, cuando o método de instalação permitir.

9.3 Tabela 40 da NBR-5410/2004

Tabela 40 — Fatores de correção para temperaturas ambientes diferentes de 30°C para linhas não-subterrâneas e de 20°C (temperatura do solo) para linhas subterrâneas

Temperatura °C	Isolação	
	PVC	EPR ou XLPE
Ambiente		
10	1,22	1,15
15	1,17	1,12
20	1,12	1,08
25	1,06	1,04
35	0,94	0,96
40	0,87	0,91
45	0,79	0,87
50	0,71	0,82
55	0,61	0,76
60	0,50	0,71
65	–	0,65
70	–	0,58
75	–	0,50
80	–	0,41
Do solo		
10	1,10	1,07
15	1,05	1,04
25	0,95	0,96
30	0,89	0,93
35	0,84	0,89
40	0,77	0,85
45	0,71	0,80
50	0,63	0,76
55	0,55	0,71
60	0,45	0,65
65		0,60
70	–	0,53
75	–	0,46
80	–	0,38

9.4 Tabela 41 da NBR-5410/2004

Tabela 41— Fatores de correção para linhas subterráneas em solo com resistividade térmica diferente de 2,5 K.m/W

Resistividade térmica K.m/W	1	1,5	2	3
Fator de correçãc	1,18	1,1	1,05	0,96

NOTAS

1 Os fatores de correção dados são valores médios para as seções nominais abrangidas nas tabelas 36 e 37, com uma dispersão geralmente inferior a 5%.

2 Os fatores de correção são aplicáveis a cabos em eletrodutos enterrados a uma profundidade de até 0,8 m.

3 Os fatores de correção para cabos diretamente enterrados são mais elevados para resistividades térmicas inferiores a 2,5 K.m/W e podem ser calculados pelos métodos indicados na ABNT NBR 11301.

9.5 Tabela 42 da NBR-5410/2004

Tabela 42 — Fatores de correção aplicáveis a condutores agrupados em feixe (em linhas abertas ou fechadas) e a condutores agrupados num mesmo plano, em camada única

Ref.	Forma de agrupamento dos condutores	Número de circuitos ou de cabos multipolares												Tabelas dos métodos de referência
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 a 11	12 a 15	16 a 19	≥20	
1	Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado	1,00	0,80	0,70	0,65	0,60	0,57	0,54	0,52	0,50	0,45	0,41	0,38	36 a 39 (métodos A a F)
2	Camada única sobre parede, piso, ou em bandeja não perfurada ou prateleira	1,00	0,85	0,79	0,75	0,73	0,72	0,72	0,71	0,70				36 e 37 (método C)
3	Camada única no teto	0,95	0,81	0,72	0,68	0,66	0,64	0,63	0,62	0,61				
4	Camada única em bandeja perfurada	1,00	0,88	0,82	0,77	0,75	0,73	0,73	0,72	0,72				38 e 39 (métodos E e F)
5	Camada única sobre leito, suporte etc.	1,00	0,87	0,82	0,80	0,80	0,79	0,79	0,78	0,78				

NOTAS

1 Esses fatores são aplicáveis a grupos homogêneos de cabos, uniformemente carregados.

2 Quando a distância horizontal entre cabos adjacentes for superior ao dobro de seu diâmetro externo, não é necessário aplicar nenhum fator de redução.

3 O número de circuitos ou de cabos com o qual se consulta a tabela refere-se

- à quantidade de grupos de dois ou três condutores isolados ou cabos unipolares, cada grupo constituindo um circuito (supondo-se um só condutor por fase, isto é, sem condutores em paralelo), e/ou
- à quantidade de cabos multipolares

que compõe o agrupamento, qualquer que seja essa composição (só condutores isolados, só cabos unipolares, só cabos multipolares ou qualquer combinação).

4 Se o agrupamento for constituído, ao mesmo tempo, de cabos bipolares e tripolares, deve-se considerar o número total de cabos como sendo o número de circuitos e, de posse do fator de agrupamento resultante, a determinação das capacidades de condução de corrente, nas tabelas 36 a 39, deve ser então efetuada:

- na coluna de dois condutores carregados, para os cabos bipolares; e
- na coluna de três condutores carregados, para os cabos tripolares.

5 Um agrupamento com N condutores isolados, ou N cabos unipolares, pode ser considerado composto tanto de N/2 circuitos com dois condutores carregados quanto de N/3 circuitos com três condutores carregados.

6 Os valores indicados são médios para a faixa usual de seções nominais, com dispersão geralmente inferior a 5%.

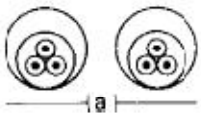
9.6 Tabela 45 da NBR-5410/2004

Tabela 45 — Fatores de agrupamento para linhas em eletrodutos enterrados[1)]

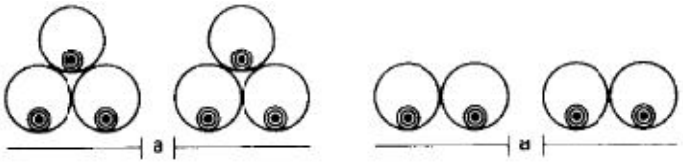
Cabos multipolares em eletrodutos – Um cabo por eletroduto				
Número de circuitos	Espaçamento entre eletrodutos (a)			
	Nulo	0,25 m	0,5 m	1,0 m
2	0,85	0,90	0,95	0,95
3	0,75	0,85	0,90	0,95
4	0,70	0,80	0,85	0,90
5	0,65	0,80	0,85	0,90
6	0,60	0,80	0,80	0,80
Condutores isolados ou cabos unipolares em eletrodutos [2)] – Um condutor por eletroduto				
Número de circuitos (grupos de dois ou três condutores)	Espaçamento entre eletrodutos (a)			
	Nulo	0,25 m	0,5 m	1,0 m
2	0,80	0,90	0,90	0,95
3	0,70	0,80	0,85	0,90
4	0,65	0,75	0,80	0,90
5	0,60	0,70	0,80	0,90
6	0,60	0,70	0,80	0,90

(a)

Cabos multipolares



Cabos unipolares



[1)] Os valores indicados são aplicáveis para uma profundidade de 0,7 m e uma resistividade térmica do solo de 2,5 K.m/W. São valores médios para as seções de condutores constantes nas tabelas 36 e 37. Os valores médios arredondados podem apresentar erros de até ±10% em certos casos. Se forem necessários valores mais precisos, deve-se recorrer à ABNT NBR 11301.

[2)] Deve-se atentar para as restrições e problemas que envolvem o uso de condutores isolados ou cabos unipolares em eletrodutos metálicos quando se tem um único condutor por eletroduto.